2018—2019 学年第二学期第一次月考试卷

（考试时间：2019 年 3 月 29 日，2 小时）

一、解答题（共 32 分，每小题 8 分）

1.（1）写出曲线 $L:\begin{cases}9x^2-4y^2=36,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面 S 的方程；

（2）求旋转曲面 S 与平面 $x+y+z=0$ 的交线在 xOz 平面上的投影曲线方程.

2. 由方程 $2z-e^z+2xy=3$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，且 $z(1,2)=0$，求全微分 $dz\big|_{(1,2)}$.

3. 求函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处方向导数的最大值.

4. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 上的点，使该点处的切平面平行于平面 $x+4y+6z=0$，并写出该切平面方程.

二、计算题（共 32 分，每小题 8 分）

1. 求曲线 $C:\begin{cases}2x-e^y+z^2=9,\\ 2x^2+y^2-3z^2=6\end{cases}$ 在点 $M(3,0,2)$ 处的切线方程和法平面方程.

2. 已知函数 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，又函数 $g(x,y)=f\left(xy,\dfrac{1}{2}(x^2-y^2)\right)$，求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

3. 求二元函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值.

4. 求椭圆 $\begin{cases}5x^2-6xy+5y^2=4,\\ z=0\end{cases}$ 上的点到点 $M(0,0,2)$ 的最长距离和最短距离.

三、计算题（共 24 分，每小题 8 分）

1. 计算 $I=\iint\limits_D (x+y)^2\,dxdy$，其中 D：$|x|+|y|\leqslant 1$.

2. 计算 $I=\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4-(x^2+y^2)}}$，其中 D：$1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2$.

3. 计算 $I=\iint\limits_D \sin\dfrac{x}{y}\,dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x,y=2$ 和曲线 $x=y^3$ 所围成的闭区域.

四、解答题（共 12 分）

设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

（1）求偏导数 $f'_x(0,0)$ 及 $f'_y(0,0)$；

（2）讨论函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微；

（3）讨论函数 $f(x,y)$ 的偏导数 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2018—2019学年第二学期第一次月考试卷答案

一、解答题(共32分,每小题8分)

1. 解:(1)绕y轴旋转的旋转曲面S的方程为$9x^2+9z^2-4y^2=36$.

(2)将$y=-(x+z)$代入曲面S的方程$9x^2+9z^2-4y^2=36$,得$5x^2+5z^2-8xz=36$.

故所求投影曲线的方程为$\begin{cases}5x^2+5z^2-8xz=36,\\ y=0.\end{cases}$

2. 解:令$F(x,y,z)=2z-e^z+2xy-3$,则

$$F_x'=2y,\ F_y'=2x,\ F_z'=2-e^z.$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=-\left.\frac{F_x'}{F_z'}\right|_{(1,2)}=\left.\frac{2y}{e^z-2}\right|_{(1,2)}=-4,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=-\left.\frac{F_y'}{F_z'}\right|_{(1,2)}=\left.\frac{2x}{e^z-2}\right|_{(1,2)}=-2.$$

故$\left.dz\right|_{(1,2)}=-4dx-2dy$.

3. 解:$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M=\left.\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}\right|_M=\frac{2}{9}$, $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M=\left.\frac{2y}{x^2+y^2+z^2}\right|_M=\frac{4}{9}$,

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M=\left.\frac{2z}{x^2+y^2+z^2}\right|_M=-\frac{4}{9},$$

于是函数在点M处的梯度$\left.\mathbf{grad}u\right|_M=\frac{2}{9}(1,2,-2)$,

$$\left|\left.\mathbf{grad}u\right|_M\right|=\frac{2}{9}\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}=\frac{2}{3}.$$

故函数u在点$M(1,2,-2)$处方向导数的最大值是$\left|\left.\mathbf{grad}u\right|_M\right|=\frac{2}{3}$.

4. 解:设切点为$M_0(x_0,y_0,z_0)$,令$F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$,

$$\left.F_x'\right|_{M_0}=2x_0,\ \left.F_y'\right|_{M_0}=4y_0,\ \left.F_z'\right|_{M_0}=6z_0.$$

由切平面平行于$x+4y+6z=0$,令$\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6}=t$,得

$$x_0=\frac{1}{2}t,\ y_0=t,\ z_0=t,$$

代入曲面方程$x^2+2y^2+3z^2=21$,则

$$\frac{1}{4}t^2+2t^2+3t^2=21,\text{得}\ t=\pm2,$$

所以切点为$M_0(1,2,2)$或$M_0(-1,-2,-2)$.

故切平面为$x-1+4(y-2)+6(z-2)=0$或$x+1+4(y+2)+6(z+2)=0$,

即$x+4y+6z\mp21=0$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、计算题(共32分,每小题8分)

1. 解:曲面 $2x-e^y+z^2=9$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(2,-e^y,2z)\big|_M=(2,-1,4)$,

曲面 $2x^2+y^2-3z^2=6$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(4x,2y,-6z)\big|_M=(12,0,-12)$,

切线的方向向量 $\boldsymbol{s}=\dfrac{1}{12}\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-1&4\\1&0&-1\end{vmatrix}=(1,6,1)$.

于是切线方程为 $\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y}{6}=\dfrac{z-2}{1}$,法平面方程为 $x-3+6y+z-2=0$,

即 $x+6y+z-5=0$.

2. 解:令 $u=xy$, $v=\dfrac{1}{2}(x^2-y^2)$,则

$$\frac{\partial g}{\partial x}=yf_u'+xf_v',\quad \frac{\partial g}{\partial y}=xf_u'-yf_v',$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=y^2f_{uu}''+2xyf_{uv}''+x^2f_{vv}''+f_v',\quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2f_{uu}''-2xyf_{uv}''+y^2f_{vv}''-f_v',$$

于是 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=(x^2+y^2)(f_{uu}''+f_{vv}'')=x^2+y^2$.

3. 解:由 $\begin{cases}f_x'=e^{2x}(2x+2y^2+4y+1)=0,\\f_y'=2e^{2x}(y+1)=0\end{cases}$ 解得驻点 $M_0\left(\dfrac{1}{2},-1\right)$.

$$A=f_{xx}''\big|_{M_0}=2e^{2x}(2x+2y^2+4y+2)\big|_{M_0}=2e,$$

$$B=f_{xy}''\big|_{M_0}=e^{2x}(4y+4)\big|_{M_0}=0,\ C=f_{yy}''\big|_{M_0}=2e^{2x}\big|_{M_0}=2e,$$

由于 $B^2-AC=0-4e^2<0$ 且 $A>0$,所以 $M_0\left(\dfrac{1}{2},-1\right)$ 为极小值点,且函数的极小值为 $f\left(\dfrac{1}{2},-1\right)=-\dfrac{e}{2}$.

4. 解:椭圆上的点 $P(x,y,0)$ 到点 $M(0,0,2)$ 的距离为 $d=\sqrt{x^2+y^2+4}$.

令 $F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+4+\lambda(5x^2-6xy+5y^2-4)$,

由 $\begin{cases}F_x'=2x+10\lambda x-6\lambda y=0,\\F_y'=2y+10\lambda y-6\lambda x=0,\\5x^2-6xy+5y^2-4=0\end{cases}$ 解得四个驻点

$$M_1(1,1,0),\ M_2(-1,-1,0),\ M_3\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right),\ M_4\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right).$$

$$d\big|_{M_1}=d\big|_{M_2}=\sqrt{1^2+1^2+4}=\sqrt{6},\ d\big|_{M_3}=d\big|_{M_4}=\sqrt{\left(\pm\frac{1}{2}\right)^2+\left(\mp\frac{1}{2}\right)^2+4}=\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

故椭圆上的点到点 $M(0,0,2)$ 的最长距离为 $\sqrt{6}$,最短距离为 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题(共24分,每小题8分)

1. 解: $I=\iint\limits_D (x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D 2xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=2\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+0=8\iint\limits_{D_1} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (其中D_1是D在第一象限部分,利用对称性)

$=8\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}x^2\mathrm{d}y=8\int_0^1 x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$

2. 解: $I=\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4-(x^2+y^2)}}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt{2}}\frac{\rho\mathrm{d}\rho}{\rho\sqrt{4-\rho^2}}$

$=2\pi\left(\arcsin\frac{\rho}{2}\right)\Big|_1^{\sqrt{2}}=2\pi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi^2}{6}.$

3. 解: $I=\iint\limits_D \sin\frac{x}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}y\int_y^{y^3}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}x=-\int_1^2\left(y\cos\frac{x}{y}\right)\Big|_y^{y^3}\mathrm{d}y$

$=-\int_1^2(y\cos y^2-y\cos 1)\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\sin 4+\frac{1}{2}\sin 1+\frac{3}{2}\cos 1.$

四、解答题(共12分)

解: (1) $f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}}{x}=0,$

同理可求$f_y'(0,0)=0.$

(2) $\lim\limits_{\rho\to 0^+}\frac{\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}\quad\left(\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$

$=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\frac{\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}}{\rho}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\rho^2\sin\frac{1}{\rho}}{\rho}=0,$

故函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微.

(3) $f_x'(x,y)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

因为二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f_x'(x,y)$不存在,所以$f_x'(x,y)$在点$(0,0)$处不连续.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2018—2019 学年第二学期期中考试试卷

（考试时间:2019 年 4 月 26 日,2 小时）

一、选择题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 函数 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数,且在任意的点 (x,y) 处都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$, 则下列结论正确的是(　　).

（A）$f(0,0)>f(1,1)$　　（B）$f(0,0)<f(1,1)$

（C）$f(0,1)>f(1,0)$　　（D）$f(0,1)<f(1,0)$

2. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义,$f_x'(0,0)=3$, $f_y'(0,0)=1$,则(　　).

（A）$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

（B）曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(0,0,f(0,0))$ 处的法向量为 $(3,1,-1)$

（C）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$ 在点 $P(0,0,f(0,0))$ 处的切向量为 $(1,0,3)$

（D）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$ 在点 $P(0,0,f(0,0))$ 处的切向量为 $(3,0,1)$

3. 记 $I_1=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}|xy|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_2=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}|xy|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_3=\iint\limits_{|x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1}|xy|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则下列关系式成立的是(　　).

（A）$I_1<I_2<I_3$　　（B）$I_2<I_1<I_3$　　（C）$I_2<I_3<I_1$　　（D）$I_3<I_1<I_2$

4. 若对上半平面 $y>0$ 内的任意有向光滑封闭曲线 L 都有 $\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\mathrm{d}y=0$, 则 $P(x,y)$ 可取为(　　).

（A）$y-\frac{x^2}{y^3}$　　（B）$\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$　　（C）$y-\frac{1}{y}$　　（D）$x-\frac{1}{y}$

5. 曲面 Σ 为半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, 则 $\iint\limits_{\Sigma}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^z)\mathrm{d}S=$(　　).

（A）$3\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{e}^x\mathrm{d}S$　　（B）$\iint\limits_{\Sigma}(2\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^z)\mathrm{d}S$　　（C）$3\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{e}^y\mathrm{d}S$　　（D）$\iint\limits_{\Sigma}(\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^z)\mathrm{d}S$

二、填空题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\boldsymbol{l}=(1,2,2)$ 的方向导数为_____.

2. 质量均匀分布的薄板在 xOy 面上占据的区域 D 是由半径为 R 的半圆域和一边长度为 $2R$ 的矩形组成（如图 1）,欲使 D 的质心在圆心处,矩形的另一边长度应为_____.

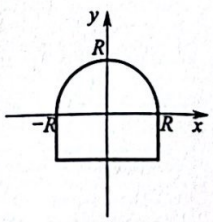

图 1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)\mathrm{d}y=$_____.

4. 设L是从点$O(0,0,0)$到$A(1,2,3)$的直线段，则$\int_L xe^{xy}\,\mathrm{d}s=$_____.

5. 设向量$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，$\Sigma$为球面$x^2+y^2+z^2=1$，$\boldsymbol{n}$为$\Sigma$的外侧单位法向量，则第一类曲面积分$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=$_____.

三、计算题（共40分，每小题8分）

1. 设函数$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，求$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

2. 计算$\iint_D|y-2x|\mathrm{d}\sigma$，其中$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

3. 计算$\iiint_{\Omega}z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}V$，其中$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,0\leqslant x\leqslant\sqrt{2y-y^2},0\leqslant z\leqslant a\right\}$ $(a>0)$.

4. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有连续导数，L是从点$A\left(3,\frac{2}{3}\right)$到点$B(1,2)$的直线段，求曲线积分$\int_L\frac{1+y^2f(xy)}{y}\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\left[y^2f(xy)-1\right]\mathrm{d}y$.

5. 计算曲面积分$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为上半椭球面$x^2+y^2+4z^2=4\,(z\geqslant 0)$的上侧.

四、计算题（共24分，每小题8分）

1. 计算$\iiint_{\Omega}(x+2y+3z^2)\mathrm{d}V$，其中$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,x^2+y^2+z^2\leqslant 2z\right\}$.

2. 计算$I=\int_L(x^2-2y)\mathrm{d}x+(3x+ye^y)\mathrm{d}y$，其中$L$是由直线$x+2y=2$上从点$A(2,0)$到点$B(0,1)$的一段及圆弧$x=-\sqrt{1-y^2}$上从点$B(0,1)$到点$C(-1,0)$的一段连接而成的有向弧段.

3. 已知曲面薄板Σ为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$在$1\leqslant z\leqslant 2$的部分，其密度函数为$\mu(x,y,z)=\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}$，求该曲面薄板的质量.

五、证明题（共6分）

证明不等式$\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-\frac{x^2}{2}}\right)<\left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\right)^2<\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-x^2}\right)$ $(x>0)$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2018—2019 学年第二学期期中考试试卷答案

一、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1.D　2.C　3.A　4.D　5.B

二、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1. 2　2. $\frac{\sqrt{6}}{3}R$　3. $\frac{7}{3}$　4. $\frac{\sqrt{14}}{4}(e^2-1)$　5. 4π

三、计算题(共 40 分,每小题 8 分)

1. 解: $\frac{dy}{dx}=e^x f_1'-\sin x f_2'$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=e^x f_1'+e^x(e^x f_{11}''-\sin x f_{12}'')-\cos x f_2'-\sin x(e^x f_{21}''-\sin x f_{22}''),$$

所以 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)$, $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)-f_2'(1,1)$.

2. 解: $|y-2x|=\begin{cases}y-2x, & y\geqslant 2x,\\ 2x-y, & y<2x.\end{cases}$

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{2x}^{1}(y-2x)\,dy+\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{1}(2x-y)\,dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{y^2}{2}-2xy\right)\Big|_{2x}^{1}dx+\int_0^1(x^2-yx)\Big|_{\frac{y}{2}}^{1}dy$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(2x^2-2x+\frac{1}{2}\right)dx+\int_0^1\left(1-y+\frac{y^2}{4}\right)dy$$

$$=\frac{1}{12}+\frac{7}{12}=\frac{2}{3}.$$

3. 解:原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}d\rho\int_0^a z\rho^2dz=\frac{a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}\rho^2d\rho$

$$=\frac{a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{8\sin^3\theta}{3}d\theta=\frac{8a^2}{9}.$$

4. 解:记 $P(x,y)=\frac{1+y^2f(xy)}{y}=\frac{1}{y}+yf(xy)$, $Q(x,y)=xf(xy)-\frac{x}{y^2}$,

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{1}{y^2}+f(xy)+xyf'(xy)=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

因为积分与路径无关,故可选取积分路径 L': $y=\frac{2}{x}$, x 从 3 到 1,则

$$\int_L P\,dx+Q\,dy=\int_{L'}\left[\frac{1}{y}+yf(2)\right]dx+\left[xf(2)-\frac{x}{y^2}\right]dy$$

$$=\int_3^1\left[\left(\frac{x}{2}+\frac{2}{x}f(2)\right)+\left(xf(2)-\frac{x^3}{4}\right)\left(-\frac{2}{x^2}\right)\right]dx=\int_3^1 x\,dx=-4.$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 解：原式$=\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}|y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 4)$

$=2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^2\sin\theta\,\mathrm{d}\rho=\frac{32}{3}.$

四、计算题（共24分，每小题8分）

1. 解：由对称性可知，原式$=\iiint\limits_{\Omega}3z^2\,\mathrm{d}V=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^4\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

$=\frac{3\times 64\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=-\frac{24\pi}{5}\cos^8\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{24\pi}{5}.$

2. 解：补线段$\overline{CA}$：$y=0$，$\overline{CA}$与L所围的区域记为D.

$\oint_{L+CA}(x^2-2y)\mathrm{d}x+(3x+ye^y)\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}(3+2)\mathrm{d}\sigma=5\left(\frac{\pi}{4}+1\right).$

$\int_{CA}(x^2-2y)\mathrm{d}x+(3x+ye^y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{2}x^2\mathrm{d}x=3.$

所以$I=5\left(\frac{\pi}{4}+1\right)-3=\frac{5\pi}{4}+2.$

3. 解：由Σ：$z=\sqrt{x^2+y^2}$知，$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}=\sqrt{2}.$

所以$I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2e^{\rho}\mathrm{d}\rho=2\sqrt{2}\pi(e^2-e).$

五、证明题（共6分）

证法一：$\left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\right)^2=\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\int_0^x e^{-\frac{1}{2}u^2}\mathrm{d}u=\iint\limits_{D}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\mathrm{d}t\mathrm{d}u,$

其中$D=\{(t,u)\,|\,0\leqslant t\leqslant x,0\leqslant u\leqslant x\}$.

取$D_1=\{(t,u)\,|\,t^2+u^2\leqslant x^2,t\geqslant 0,u\geqslant 0\}$，$D_2=\{(t,u)\,|\,t^2+u^2\leqslant 2x^2,t\geqslant 0,u\geqslant 0\}$.

因为在区域D,D_1,D_2上有$e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}>0$，则有

$\iint\limits_{D}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\mathrm{d}t\mathrm{d}u>\iint\limits_{D_1}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\mathrm{d}t\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^x e^{-\frac{1}{2}\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-\frac{1}{2}x^2}\right),$

$\iint\limits_{D}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\mathrm{d}t\mathrm{d}u<\iint\limits_{D_2}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\mathrm{d}t\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}x}e^{-\frac{1}{2}\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-x^2}\right),$

从而有$\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-\frac{x^2}{2}}\right)<\left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\right)^2<\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-x^2}\right)\quad(x>0).$

证法二：$I=\left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\right)^2=\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t\int_0^x e^{-\frac{1}{2}u^2}\mathrm{d}u=\iint\limits_{D}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\mathrm{d}t\mathrm{d}u,$

其中$D=\{(t,u)\,|\,0\leqslant t\leqslant x,0\leqslant u\leqslant x\}$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

记 $D_1=\{(t,u)\mid 0\le u\le t,0\le t\le x\}$，则由对称性知，

$$I=2\iint_{D_1}e^{-\frac{1}{2}(t^2+u^2)}\,dt\,du=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{x\sec\theta}e^{-\frac{1}{2}\rho^2}\rho\,d\rho=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-e^{-\frac{1}{2}x^2\sec^2\theta}\right)d\theta.$$

当 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，有 $1<\sec^2\theta<2$，于是 $1-e^{-\frac{1}{2}x^2}<1-e^{-\frac{1}{2}x^2\sec^2\theta}<1-e^{-x^2}$，

从而有 $\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-\frac{x^2}{2}}\right)<\left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}dt\right)^2<\frac{\pi}{2}\left(1-e^{-x^2}\right)$.

2018—2019 学年第二学期期末考试试卷

（考试时间：2019 年 6 月 19 日，2 小时）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 曲线 $\begin{cases} x-y+z=2, \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在点 $(1,1,2)$ 处的一个切线方向向量为_____.

2. 由方程 $xy+xz-yz=e^z$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分为_____.

3. 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-1)^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径为_____.

4. 将函数 $f(x)=\begin{cases} 1+x^2, & -3\leqslant x<0, \\ 4, & 0\leqslant x\leqslant 3 \end{cases}$ 展开成周期为 6 的傅里叶级数，其和函数记为 $s(x)$，则 $s(12)=$_____.

5. 设曲线 L 由 $L_1: y=\sin x$ 从点 $A(\pi,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的一段曲线和直线段 $\overline{OA}$ 组成，且 L 取逆时针方向，则 $\oint_L \sin 2x\,dx+(2x^2-1)\,dy$ 的值为_____.

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 下列级数收敛的是（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n\pi}{4}$　　（B）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)$　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\dfrac{1}{n}$

2. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}}dy\int_y^{\frac{\pi}{6}}\dfrac{\cos x}{x}\,dx=$（　　）.

（A）$\dfrac{1}{2}$　　（B）1　　（C）$\dfrac{1}{4}$　　（D）$\dfrac{\pi}{2}$

3. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，则下列命题正确的是（　　）.

（A）若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

（B）若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

（C）若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

（D）若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

4. 全微分方程 $\left(2x+\dfrac{y}{1+x^2y^2}\right)dx+\left(\dfrac{x}{1+x^2y^2}+2y\right)dy=0$ 的通解是（　　）.

（A）$2xy+\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2y^2)=C$　　（B）$x^2+\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2y^2)+y^2=C$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(C) $2xy+\arctan(xy)=C$　　(D) $x^2+\arctan(xy)+y^2=C$

5. 设曲线 L 是由点 $O(0,0)$ 出发经过点 $A(1,0)$ 到点 $B(0,1)$ 的折线，则曲线积分 $\int_L (x+y)\mathrm{d}s=$(　　).

(A) $\sqrt{2}+1$　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{2}+\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{3}{2}$

三、计算题(共 28 分，每小题 7 分)

1. 设函数 $z=f(2x-3y)+g(x,xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z^3\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$.

3. 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

4. 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$，其中 Ω 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 之外且位于球面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 内部的空间区域.

四、计算题(共 21 分，每小题 7 分)

1. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(xz^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geqslant 0)$，方向取上侧.

2. 将函数 $f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}$ 展开成麦克劳林级数.

3. 计算曲线积分 $\oint_L zy\,\mathrm{d}x+3xz\,\mathrm{d}y-xy\,\mathrm{d}z$，其中 $L:\begin{cases}x^2+y^2=4y,\\ 3y-z=1,\end{cases}$ 且从 z 轴正向看去 L 为逆时针方向.

五、解答题(共 16 分，每小题 8 分)

1. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛域及其和函数.

2. 设函数 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}$，$0<x\leqslant\pi$.

(1)将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为最小正周期的奇函数，记成 $F(x)$，给出 $F(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的解析式；

(2)将 $f(x)$ 展开成正弦级数.

六、证明题(共 5 分)

已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2018—2019 学年第二学期期末考试试卷答案

一、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1.(-1,3,4) 2. dx+dy 3. 2 4. $\frac{5}{2}$ 5. 4π

二、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1.C 2.A 3.B 4.D 5.C

三、计算题(共 28 分,每小题 7 分)

1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g_1'+yg_2'$,

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-3f'+xg_2',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-6f''+xg_{12}''+g_2'+xyg_{22}''.$$

2. 解: Σ在xOy面上的投影D为$x^2+y^2\leqslant 1$.

$$\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$I=\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2}.$$

3. 解:由 $\begin{cases}f_x'(x,y)=2x(2+y^2)=0,\\ f_y'(x,y)=2x^2y+1+\ln y=0\end{cases}$ 解得驻点 $M\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$.

因为 $A=f_{xx}''|_M=(4+2y^2)\Big|_M=4+\frac{2}{\mathrm{e}^2}, B=f_{xy}''|_M=4xy|_M=0,$

$$C=f_{yy}''|_M=2x^2+\frac{1}{y}=\mathrm{e},$$

$$B^2-AC=-\left(4\mathrm{e}+\frac{2}{\mathrm{e}}\right)<0.$$

所以 $M\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$是函数的极小值点,函数的极小值是$-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

4. 解:由 $\begin{cases}r^2=1,\\ r^2=2r\cos\varphi\end{cases}$ 得 $\cos\varphi=\frac{1}{2}$,从而 $\varphi=\frac{\pi}{3}$.

所以 $I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_1^{2\cos\varphi}r^4\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{2\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\varphi(32\cos^5\varphi-1)\mathrm{d}\varphi$

$$=\frac{2\pi}{5}\left(-\frac{16}{3}\cos^6\varphi+\cos\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{19}{10}\pi.$$

四、计算题(共 21 分,每小题 7 分)

1. 解:取Σ_1为xOy面上圆盘$x^2+y^2\leqslant 1$的下侧,记Ω为由Σ与Σ_1围成的空间区域,则

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(xz^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\Sigma_1}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(xz^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{\Omega}6(x^2+y^2+xz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(-3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=6\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_0^{1-\rho^2}\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}z-3\pi$$

$$=12\pi\int_0^1[\rho^3(1-\rho^2)]\mathrm{d}\rho-3\pi=\pi-3\pi=-2\pi.$$

2. 解：$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$，$x\in(-1,1)$，

从而 $f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$x\in[-1,1)$.

由于 $f(0)=\dfrac{\pi}{4}$，故 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$x\in[-1,1)$.

3. 解法一：设平面 $3y-z=1$ 被圆柱面 $x^2+y^2=4y$ 所截得的部分为 Σ，其方向为上侧，边界曲线为 L，Σ 在 xOy 面上的投影记为 D. 在 Σ 上，$z=3y-1$，$z'_x=0$，$z'_y=3$. 由斯托克斯公式得

$$I=\iint_{\Sigma}(-4x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}\left[(-4x)(-z'_x)+2y(-z'_y)+2z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}(-6y+2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}-2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi.$$

解法二：在 Σ 上法向量的方向余弦为 $\cos\alpha=0,\cos\beta=-\dfrac{3}{\sqrt{10}},\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{10}}$. 由斯托克斯公式得

$$I=\iint_{\Sigma}(-4x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{10}}\iint_{\Sigma}(-3\cdot 2y+2z)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{-2}{\sqrt{10}}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{-2}{\sqrt{10}}\iint_{D}\sqrt{1+9}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi.$$

解法三：L 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\ y=2+2\sin\theta,\\ z=5+6\sin\theta,\end{cases}$ $\theta:0\to 2\pi$.

$$I=\oint_L zy\,\mathrm{d}x+3xz\,\mathrm{d}y-xy\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}(2+2\sin\theta)(5+6\sin\theta)(-2\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta+\int_0^{2\pi}3(2\cos\theta)(5+6\sin\theta)(2\cos\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$+\int_0^{2\pi}-(2\cos\theta)(2+2\sin\theta)(6\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$=-8\pi.$$

五、解答题（共 16 分，每小题 8 分）

1. 解：$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\dfrac{1}{n}\right)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n+\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}x^n$，显然收敛域为 $(-1,1)$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

令 $s_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n, s_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$，则

$$s_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}.$$

由 $s_2'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$，得

$$s_2(x)=s_2(0)+\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x),$$

于是和函数 $s(x)=\frac{x}{(1-x)^2}-\ln(1-x), x\in(-1,1)$.

2. 解：(1)将函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上作奇延拓后再做周期延拓得 $F(x)$，且

$$F(x)=\begin{cases}\frac{\pi-x}{2}, & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x=0,\\ \frac{\pi+x}{-2}, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$$

(2) $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=0, n=0,1,2,\cdots;$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi-x}{n}\cos nx+\frac{1}{n^2}\sin nx\right)\Big|_0^{\pi}=\frac{1}{n}, n=1,2,\cdots.$$

因为 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内连续，并且 $s(\pi)=\frac{1}{2}[F(-\pi+0)+F(\pi-0)]=0=f(\pi)$，

所以 $f(x)$ 展开成正弦级数为 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx, x\in(0,\pi]$.

六、证明题(共 5 分)

证明：设 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛于 s，则其部分和数列

$$s_n=(a_1-a_0)+(a_2-a_1)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=a_n-a_0\to s\quad(n\to\infty),$$

所以 $\lim_{n\to\infty}a_n=s+a_0$，从而 $\{a_n\}$ 有界，即存在 $M>0$，使得 $|a_n|\leqslant M$.

再由 $|a_nb_n|\leqslant M|b_n|$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，得 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2019—2020 学年第二学期期末考试试卷

（考试时间:2020 年 9 月 20 日,2 小时）

一、填空题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 曲面 $x^2+y^2+z^2=6$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切平面方程为_____.

2. 设函数 $f(x,y,z)=xy+ye^z$,则梯度 $\mathbf{grad}\,f(1,1,0)=$_____.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^n}{2^n}$ 的收敛域为_____.

4. 将函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ 1, & \dfrac{1}{2}\le x<1\end{cases}$ 展开成周期为 2 的正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$,其和函数记为 $S(x)$,则 $S\left(\dfrac{5}{2}\right)=$_____.

5. 设曲面 Σ 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 2)$,则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}z\,dS$ 的值为_____.

二、选择题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 下列级数中收敛的是（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$　　（B）$\sum\limits_{n=3}^{\infty}\tan\dfrac{\pi}{n}$　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4n-1}{n^2+n}$　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{\ln(1+n)}$

2. 设函数 $f(x,y)=x^3-3x+y^2$,则 $f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处（　　）.

（A）取得极大值　　（B）取得极小值

（C）不取得极值　　（D）是否取得极值不能确定

3. 设 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$,则 $\oint_L(x^2+y^3)ds=$（　　）.

（A）π　　（B）1　　（C）0　　（D）2π

4. 设 $f(x,y)$ 为连续函数,则积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\,\rho\,d\rho=$（　　）.

（A）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,dy$　　（B）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,dy$

（C）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,dx$　　（D）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,dx$

5. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{xy}, & xy\ne 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则 $f_y'(1,0)$（　　）.

（A）等于 0　　（B）等于 1　　（C）等于 2　　（D）不存在

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题(共28分,每小题7分)

1. 设函数$z=f(x^4-y^2,\ xy)$,f具有连续的二阶偏导数,求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$,$\dfrac{\partial z}{\partial y}$及$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 设$z=z(x,y)$是由方程$x+y-z=\mathrm{e}^z$确定的隐函数,求全微分$\mathrm{d}z\big|_{(1,\mathrm{e})}$.

3. 计算二重积分$I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$f(x,y)=\begin{cases}1-x+2y, & x+y\leqslant 1,\\ 0, & x+y>1,\end{cases}$

$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

4. 计算三重积分$I=\iiint\limits_{\Omega}\left(x+z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}V$,其中$\Omega$是曲面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围的空间区域.

四、计算题(共21分,每小题7分)

1. 将函数$f(x)=\ln(1+x^2)$展开成麦克劳林级数,并求$f^{(6)}(0)$.

2. 计算曲线积分$\int_L\dfrac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$,其中$L$是由点$A\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$沿$y=\cos x$到点$B\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$的曲线段.

3. 计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}4zx\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$\Sigma$为$yOz$平面上的曲线$z=\mathrm{e}^y$ $(0\leqslant y\leqslant 2)$绕$Oz$轴旋转一周所生成的曲面,方向取下侧.

五、解答题(共16分,每小题8分)

1. 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$的收敛域及其和函数,并求数项级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+1}{2^n}$之和.

2. 将函数$f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 2x-\pi, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi\end{cases}$展开成以$2\pi$为周期的余弦级数.

六、证明题(共5分)

设常数$a>0$,对$\forall n\in\mathrm{N}_+$,$u_n>0$,$v_n>0$,且$v_n\dfrac{u_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}\geqslant a$. 证明:级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2019—2020学年第二学期期末考试试卷答案

一、填空题(共15分,每小题3分)

1. $x-2y+z-6=0$　2. $(1,2,1)$　3. $(-1,3)$　4. $\frac{5}{8}$　5. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$

二、选择题(共15分,每小题3分)

1.D　2.B　3.A　4.C　5.D

三、计算题(共28分,每小题7分)

1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x}=4x^3 f_1'+yf_2'$,

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-2yf_1'+xf_2',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4x^3\left[f_{11}''\cdot(-2y)+f_{12}''\cdot x\right]+f_2'+y\left[f_{21}''\cdot(-2y)+f_{22}''\cdot x\right]$$

$$=f_2'-8x^3yf_{11}''+(4x^4-2y^2)f_{12}''+xyf_{22}''.$$

2. 解:令 $F(x,y,z)=x+y-z-e^z$,则

$$F_x'=1,\quad F_y'=1,\quad F_z'=-1-e^z,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{1}{1+e^z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{1}{1+e^z}.$$

由 $x+y-z=e^z$ 得 $x=1,y=e$ 时,$z=1$,

所以 $dz\Big|_{(1,e)}=\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,e)}dx+\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,e)}dy=\frac{1}{1+e}(dx+dy).$

3. 解:取 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x\}$,则

$$I=\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_{D_1}(1-x+2y)\,dxdy=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(1-x+2y)dy$$

$$=\int_0^1 2(1-x)^2dx=2\int_0^1 u^2\,du=\frac{2}{3}.$$

4. 解:由对称性,$\iiint_\Omega x\,dV=0$,选用球坐标系,

$$I=\iiint_\Omega\left(x+z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dV=\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1 r\cos\varphi\cdot r\cdot r^2\sin\varphi\,dr=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{5}\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi=\frac{\pi}{10}.$$

四、计算题(共21分,每小题7分)

1. 解: $\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\ x\in(-1,1),$

所以 $f'(x)=\frac{2x}{1+x^2}=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n+1},\ x\in(-1,1),$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

故$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=2\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n+1}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2}, x\in(-1,1).$

当$x=\pm1$时，级数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}$，收敛，

所以$\ln(1+x^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n}, x\in[-1,1].$

函数$f(x)=\ln(1+x^2)$的麦克劳林级数展开式中x^6项的系数为

$$a_6=\frac{f^{(6)}(0)}{6!}=\frac{1}{3}, \text{于是} f^{(6)}(0)=\frac{6!}{3}=240.$$

2. 解：$P=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{y-x}{x^2+y^2}$，则$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，故曲线积分与路径无关，选取圆弧$C: x=\frac{\pi}{2}\cos\theta$，$y=\frac{\pi}{2}\sin\theta$，$\theta:\pi\to0$，则

$$\begin{aligned}\int_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}&=\int_C\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}\\&=\frac{4}{\pi^2}\int_\pi^0\left[\frac{\pi}{2}(\cos\theta+\sin\theta)\cdot\frac{\pi}{2}(-\sin\theta)+\frac{\pi}{2}(\sin\theta-\cos\theta)\cdot\frac{\pi}{2}\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta\\&=\int_\pi^0(-1)\mathrm{d}\theta=\pi.\end{aligned}$$

3. 解：Σ为$z=\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}$ $(0\leqslant z\leqslant\mathrm{e}^2)$，取下侧. 补曲面$\Sigma_1:\begin{cases}z=\mathrm{e}^2,\\x^2+y^2\leqslant4,\end{cases}$取上侧.

使用高斯公式得，$\oiint_{\Sigma\cup\Sigma_1}4zx\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$\begin{aligned}&=\iiint_\Omega(4z-2z+1-2z)\mathrm{d}V=\iiint_\Omega\mathrm{d}V\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}\rho\int_{\mathrm{e}^\rho}^{\mathrm{e}^2}\rho\,\mathrm{d}z=2\pi\int_0^2\rho(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^\rho)\mathrm{d}\rho=2\pi(\mathrm{e}^2-1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1}4zx\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_{\Sigma_1}(z-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=4\pi(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^4).\end{aligned}$$

故原式$=2\pi(\mathrm{e}^2-1)-4\pi(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^4)=2\pi(2\mathrm{e}^4-\mathrm{e}^2-1).$

五、解答题（共16分，每小题8分）

1. 解：$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n+3}=1$，当$x=-1$时，级数$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(2n+1)$发散.

当$x=1$时，级数$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)$发散，故收敛域为$(-1,1)$.

当$x\in(-1,1)$时，

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=2\sum_{n=0}^{\infty}nx^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=2x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}+\frac{1}{1-x}\\&=2x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'+\frac{1}{1-x}=2x\left(\frac{x}{1-x}\right)'+\frac{1}{1-x}=\frac{2x}{(1-x)^2}+\frac{1}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^2}.\end{aligned}$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

所以 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n=S\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{9}$.

2. 解：首先将 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},\\ 2x-\pi, & \frac{\pi}{2}<x\leqslant\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上延拓为偶函数 $F(x)$，

再将 $F(x)$ 延拓为周期 2π 的周期函数，其傅里叶系数

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(2x-\pi)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(2x-\pi)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{(2x-\pi)\sin nx}{n}+\frac{2\cos nx}{n^2}\right]\Bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{n^2\pi}\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right],\ n=1,2,3,\cdots,$$

$$b_n=0,\ n=1,2,3,\cdots,$$

故 $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{\pi}{4}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]\frac{\cos nx}{n^2}$.

当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)$ 连续，$S\left(\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

所以 $f(x)=\frac{\pi}{4}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]\frac{\cos nx}{n^2},\ x\in[0,\pi]$.

六、证明题（共 5 分）

证明：$v_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}\geqslant a>0$，即 $\frac{u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}}{u_{n+1}}\geqslant a>0$，

于是 $u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>0$，且 $u_{n+1}\leqslant\frac{1}{a}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$.

数列 $\{u_nv_n\}$ 单调递减且 $u_nv_n>0$，故由单调有界准则知 $\lim_{n\to\infty}(u_nv_n)$ 存在.

设 $\lim_{n\to\infty}(u_nv_n)=A$. 考虑正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$，其部分和

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}(u_kv_k-u_{k+1}v_{k+1})=u_1v_1-u_{n+1}v_{n+1},$$

$$\lim_{n\to\infty}T_n=u_1v_1-A,$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$ 收敛.

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020—2021 学年第二学期第一次月考试卷

（考试时间：2021 年 4 月 9 日，2 小时）

一、计算题（共 30 分，每小题 6 分）

1.（1）写出曲线 $L:\begin{cases} z=x^2, \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面 S 的方程；

（2）求曲面 S 与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=15$ 的交线在 yOz 面上的投影曲线方程.

2. 设函数 $u(x,y)=\arctan\dfrac{y}{x}+\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

3. 求函数 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{1+x+yz}$ 在点 $M(1,1,-1)$ 处沿 $\boldsymbol{l}=(1,1,-1)$ 的方向导数.

4. 求曲线 $L:\begin{cases} x=3t, \\ y=3t^2, \\ z=2t^3 \end{cases}$ 由点 $O(0,0,0)$ 到 $A(3,3,2)$ 的弧长.

5. 求双曲面 $z^2-2x^2-2y^2=12$ 在点 $(1,-1,4)$ 处的切平面方程和法线方程.

二、计算题（共 40 分，每小题 8 分）

1. 设函数 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，$z=f(x^3y,\mathrm{e}^y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

2. 求曲线 $C:\begin{cases} y^2+2z^2=3x, \\ 2x-3y+5z=4 \end{cases}$ 在点 $M(1,1,1)$ 处的切线方程.

3. 设函数 $f(u,v)$ 具有连续的一阶偏导数，由方程 $(x+1)z+y^2=2x^2f(x,y+z)$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，求全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}$.

4. 设平面薄板所占区域为 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$，它在点 (x,y) 处的密度函数 $\mu(x,y)=\begin{cases} 1-x-y, & x+y\leqslant 1, \\ 2, & x+y>1, \end{cases}$ 求此薄板的质量 m.

5. 设函数 $z=z(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，作线性变换 $\begin{cases} u=\sqrt{3}x+y, \\ v=ax+\sqrt{3}y. \end{cases}$ 以 u,v 为新的自变量，微分方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 可化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$，求常数 a 的值.

三、解答题（共 20 分，每小题 10 分）

1. 求函数 $f(x,y,z)=x-2y+2z$ 在空间区域 Ω：$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 上的最大值和最小值.

2. 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，试问：

（1）$g(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 都存在；

（2）$g(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、证明题(共 10 分,每小题 5 分)

1. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,证明:

$$\int_{-2}^{0}\mathrm{d}x\int_{0}^{\frac{2+x}{2}}x^2f(y)\mathrm{d}y+\int_{0}^{2}\mathrm{d}x\int_{0}^{\frac{2-x}{2}}x^2f(y)\mathrm{d}y=\frac{16}{3}\int_{0}^{1}(1-t)^3f(t)\mathrm{d}t.$$

2. 证明:函数$f(x,y)=(1+\mathrm{e}^{y})\cos x-y\mathrm{e}^{y}$有无穷多个极大值点而无极小值点.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020—2021 学年第二学期第一次月考试卷答案

一、计算题(共 30 分,每小题 6 分)

1. 解:(1)绕 z 轴的旋转曲面 S 的方程为 $z=x^2+y^2$.

(2)由方程组 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ x^2+2y^2+3z^2=15 \end{cases}$ 消去 x,得投影柱面 $3z^2+z+y^2=15$,

故所求投影曲线的方程为 $\begin{cases} 3z^2+z+y^2=15, \\ x=0. \end{cases}$

2. 解法一:$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x}{x^2+y^2}=\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{-(x^2+y^2)-(x-y)\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

所以 $\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\dfrac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}\right|_{(1,1)}=-\dfrac{1}{2}$.

解法二:$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2y}{x^2+y^2}=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{(x^2+y^2)-(x+y)\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

所以 $\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\dfrac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}\right|_{(1,1)}=-\dfrac{1}{2}$.

3. 解:$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_M=\left.\dfrac{-1}{(1+x+yz)^2}\right|_M=-1$, $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_M=\left.\dfrac{-z}{(1+x+yz)^2}\right|_M=1$,

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M=\left.\frac{-y}{(1+x+yz)^2}\right|_M=-1,$$

$$\boldsymbol{l}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{-1}{\sqrt{3}}\right),$$

于是函数在点 M 处沿 $\boldsymbol{l}=(1,1,-1)$ 的方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_M=\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M\cos\alpha+\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M\cos\beta+\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M\cos\gamma=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

4. 解:$s=\int_0^1\sqrt{3^2+(6t)^2+(6t^2)^2}\,\mathrm{d}t=3\int_0^1\sqrt{1+4t^2+4t^4}\,\mathrm{d}t=3\int_0^1(2t^2+1)\,\mathrm{d}t=5$.

5. 解:令 $F(x,y,z)=z^2-2x^2-2y^2-12$,

$$F_x'|_M=-4x|_M=-4,\ F_y'|_M=-4y|_M=4,\ F_z'|_M=2z|_M=8,$$

可取法向量 $\boldsymbol{n}=(-1,1,2)$.

所求切平面为 $-(x-1)+(y+1)+2(z-4)=0$,即 $x-y-2z+6=0$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

法线方程为 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-4}{2}$.

二、计算题(共40分,每小题8分)

1. 解:令 $u=x^3y,\ v=e^y$,则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2yf_u',\ \frac{\partial z}{\partial y}=x^3f_u'+e^yf_v',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^3(f_{uu}''\cdot x^3+f_{uv}''\cdot e^y)+e^yf_v'+e^y(f_{vu}''\cdot x^3+f_{vv}''\cdot e^y)$$

$$=x^6f_{uu}''+2x^3e^yf_{uv}''+e^{2y}f_{vv}''+e^yf_v'.$$

2. 解:曲面 $y^2+2z^2=3x$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(-3,2y,4z)\big|_M=(-3,2,4)$,

平面 $2x-3y+5z=4$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(2,-3,5)$,所以切线的方向向量

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-3&2&4\\2&-3&5\end{vmatrix}=(22,23,5),$$

于是所求切线方程为 $\frac{x-1}{22}=\frac{y-1}{23}=\frac{z-1}{5}$.

3. 解法一:当 $x=0,y=1$ 时,$z=-1$.

令 $F(x,y,z)=(x+1)z+y^2-2x^2f(x,y+z)$,则

$$F_x'=z-4xf(x,y+z)-2x^2f_1',\ F_y'=2y-2x^2f_2',\ F_z'=x+1-2x^2f_2',$$

则 $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,1)}=-\frac{F_x'}{F_z'}\Big|_{(0,1)}=1,\ \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(0,1)}=-\frac{F_y'}{F_z'}\Big|_{(0,1)}=-2.$

故 $dz\big|_{(0,1)}=dx-2dy$.

解法二:当 $x=0,y=1$ 时,$z=-1$.

由全微分形式不变性,得

$$zdx+(x+1)dz+2ydy=4xfdx+2x^2[f_1'dx+f_2'(dy+dz)],$$

代入 $x=0,y=1,z=-1$,得 $-dx+dz+2dy=0$,所以 $dz\big|_{(0,1)}=dx-2dy$.

4. 解:$m=\iint\limits_D\mu(x,y)dxdy=\iint\limits_{D_1}(1-x-y)dxdy+\iint\limits_{D_2}2dxdy$

$$=\int_0^1dx\int_0^{1-x}(1-x-y)dy+1=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2dx+1=\frac{7}{6}.$$

5. 解:将 z 看成是 u,v 的函数,$z=f(u,v)=f\left(\sqrt{3}x+y,ax+\sqrt{3}y\right)$,则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\sqrt{3}f_u'+af_v',\ \frac{\partial z}{\partial y}=f_u'+\sqrt{3}f_v',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\sqrt{3}\left(\sqrt{3}f_{uu}''+af_{uv}''\right)+a\left(\sqrt{3}f_{vu}''+af_{vv}''\right)=3f_{uu}''+2\sqrt{3}af_{uv}''+a^2f_{vv}'',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{uu}''+\sqrt{3}f_{uv}''+\sqrt{3}\left(f_{vu}''+\sqrt{3}f_{vv}''\right)=f_{uu}''+2\sqrt{3}f_{uv}''+3f_{vv}'',$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=4f''_{uu}+2\sqrt{3}(a+1)f''_{uv}+(3+a^2)f''_{vv}=0.$

又知 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$，于是 $\begin{cases}3+a^2=4,\\ a+1=0,\end{cases}$ 所以 $a=-1.$

三、解答题（共 20 分，每小题 10 分）

1. 解法一：$f(x,y,z)=x-2y+2z$ 在 Ω 上连续，在 Ω 内无驻点，故 f 存在最大值和最小值，且最大值和最小值均在 Ω 的边界 Σ：$x^2+y^2+z^2=1$ 上取得.

令 $L(x,y,z,\lambda)=x-2y+2z+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$,

$$\begin{cases}L'_x=1+2\lambda x=0, & ①\\ L'_y=-2+2\lambda y=0, & ②\\ L'_z=2+2\lambda z=0, & ③\\ x^2+y^2+z^2-1=0. & ④\end{cases}$$

由式①，式②，式③得到 $y=-z=-2x$，代入式④，解得

$$(x,y,z)=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)\text{或}(x,y,z)=\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right).$$

所以最大值 $f_{\max}=f\left(\dfrac{1}{3},-\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right)=3$，最小值 $f_{\min}=f\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{2}{3}\right)=-3.$

解法二：Π：$x-2y+2z=0$ 是过原点的平面，当球面 Σ：$x^2+y^2+z^2=1$ 的切平面平行于平面 Π 时，$f(x,y,z)=x-2y+2z$ 取得它在 Ω 上的最大值和最小值.

由 $\begin{cases}(2x,2y,2z)\ /\!/\ (1,-2,2),\\ x^2+y^2+z^2-1=0,\end{cases}$ 解得

$$(x,y,z)=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)\text{或}(x,y,z)=\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right).$$

所以最大值 $f_{\max}=f\left(\dfrac{1}{3},-\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right)=3$，最小值 $f_{\min}=f\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{2}{3}\right)=-3.$

2. 解：（1）$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{xg(x,0)}{x}=g(0,0)$.

$$\lim_{x\to0^-}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-xg(x,0)}{x}=-g(0,0),$$

仅当 $g(0,0)=0$ 时，$f'_x(0,0)$ 存在且 $f'_x(0,0)=0.$

$g(0,0)=0$ 时，类似可得 $f'_y(0,0)=0.$

（2）当 $g(0,0)=0$ 时，$f'_x(0,0)=0$，$f'_y(0,0)=0.$

因为 $\Delta f=f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=|\Delta x-\Delta y|\cdot g(\Delta x,\Delta y)$,

$$\lim_{\rho\to0}\frac{\Delta f-f'_x(0,0)\Delta x-f'_y(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim_{\rho\to0}\frac{\Delta f}{\rho}\quad\left(\text{其中}\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right).$$

由于 $\dfrac{|\Delta x-\Delta y|}{\rho}\leqslant\dfrac{|\Delta x|+|\Delta y|}{\rho}\leqslant2$，$\lim\limits_{\rho\to0}g(\Delta x,\Delta y)=g(0,0)=0,$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

所以 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta f}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\left(\dfrac{|\Delta x-\Delta y|}{\rho}\cdot g(\Delta x,\Delta y)\right)=0$，函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

当且仅当 $g(0,0)=0$ 时，函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

四、证明题（共 10 分，每小题 5 分）

1. 证明：二次积分交换次序，

$$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{2y-2}^{2-2y} x^2 f(y)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1\left[(2-2y)^3-(2y-2)^3\right]f(y)\,\mathrm{d}y=\frac{16}{3}\int_0^1(1-t)^3 f(t)\,\mathrm{d}t.$$

2. 证明：由 $\begin{cases} f_x'(x,y)=-(1+\mathrm{e}^y)\sin x=0,\\ f_y'(x,y)=\mathrm{e}^y\cos x-(1+y)\mathrm{e}^y=0 \end{cases}$ 解得 $x=k\pi,\ y=\cos k\pi-1$，

所以驻点为 $P_k(k\pi,\cos k\pi-1),\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

$$f_{xx}''=-(1+\mathrm{e}^y)\cos x,\ f_{xy}''=-\mathrm{e}^y\sin x,\ f_{yy}''=\mathrm{e}^y\cos x-(2+y)\mathrm{e}^y,$$

在驻点 $P_k(k\pi,\cos k\pi-1)$ 处，$\Delta=f_{xy}''^2-f_{xx}''\cdot f_{yy}''=-\cos k\pi(1+\mathrm{e}^y)\mathrm{e}^y$.

当 k 为奇数时 $\Delta>0$，$P_k(k\pi,\cos k\pi-1)$ 不是极值点；

当 k 为偶数时 $\Delta<0$，由 $f_{xx}<0$ 知 $P_k(k\pi,\cos k\pi-1)$ 是极大值点.

所以函数有无穷多个极大值点，但无极小值点.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020—2021 学年第二学期期中考试试卷

（考试时间:2021 年 5 月 14 日,2 小时）

一、选择题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的邻域内有定义,且 $f_x'(0,0)=1, f_y'(0,0)=2$,则(　　).

（A）$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续

（B）$\mathrm{d}f(x,y)\big|_{(0,0)}=\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

（C）若 $\cos\alpha,\cos\beta$ 是向量 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦,必有 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\Big|_{(0,0)}=\cos\alpha+2\cos\beta$

（D）$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿 x 轴负方向的方向导数为 -1

2. 函数 $f(u,v)$ 连续,则二次积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2 f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho=$(　　).

（A）$2\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　（B）$\int_{-2}^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

（C）$2\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$　　（D）$\int_{-2}^2\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

3. 若 $(ax\sin y+bx^2y)\mathrm{d}x+(x^3+x^2\cos y)\mathrm{d}y$ 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分,则(　　).

（A）$a=2,b=3$　（B）$a=3,b=2$　（C）$a=-2,b=3$　（D）$a=2,b=-3$

4. 设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 2y-2x\right\}$,则 $\iiint_\Omega(x+y+z)\mathrm{d}V$ 等于(　　).

（A）$\dfrac{4}{3}\pi$　　（B）$-\dfrac{4}{3}\pi$　　（C）0　　（D）$\dfrac{8}{3}\sqrt{2}\pi$

5. 曲面 Σ 为椭球面 $x^2+2y^2+4z^2=4$ 的外侧,则下列选项中,同一组的两个积分值均为零的是(　　).

（A）$\oiint_\Sigma x^2\mathrm{d}S$, $\oiint_\Sigma x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z$　　（B）$\oiint_\Sigma x\,\mathrm{d}S$, $\oiint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

（C）$\oiint_\Sigma x^2y\,\mathrm{d}S$, $\oiint_\Sigma x^2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$　　（D）$\oiint_\Sigma x\,\mathrm{d}S$, $\oiint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

二、填空题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 函数 $f(x,y,z)=y^2z\mathrm{e}^{x+y}$ 在点 $(0,1,1)$ 处的梯度为_____.

2. 曲面 $x^2y+\ln(1+z)-\cos z=1$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面为_____.

3. 设函数 $z=f(x^2,\mathrm{e}^{2x},\sin y)$,其中 $f(u,v,w)$ 可微,则全微分 $\mathrm{d}z=$_____.

4. 设 L 是 $x^2+y^2+z^2=5$ 与 $z=1$ 的交线,则 $\int_L\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s=$_____.

5. 设 L 是 $x^2+y^2=9$ 的正向,则 $\oint_L(y-\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+\left(3x+\sqrt{y^2+1}\right)\mathrm{d}y=$_____.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、解答题(共6分)

设函数$f(x,y)=\dfrac{x^2y}{2x+y}$,极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$是否存在?若存在,求此极限值;若不存在,请给出证明.

四、计算题(共35分,每小题7分)

1. 设函数$f(u,v)$具有一阶连续偏导数,$z=\int_0^{xy}f(t,\mathrm{e}^t)\,\mathrm{d}t$,求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$,$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$及$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 计算$\iint\limits_D\left(\sin\sqrt{x^2+y^2}+x\cos y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$D=\left\{(x,y)\middle|\pi^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\pi^2,\ y\geqslant 0\right\}$.

3. 计算$\iiint\limits_\Omega(x+y)\mathrm{d}V$,其中$\Omega$由曲面$x^2+y^2=1$,$z=0$和$z=x+2$围成.

4. 曲面S是锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被柱面$x^2+y^2=ax\,(a>0)$所截的部分,计算曲面积分$I=\iint\limits_S z^2\,\mathrm{d}S$.

5. 计算曲面积分$\iint\limits_\Sigma\dfrac{xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{e}^z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$,其中$\Sigma$为柱面$x^2+y^2=4\,(0\leqslant z\leqslant 2)$的外侧.

五、计算题(共24分,每小题8分)

1. 计算$\iiint\limits_\Omega z(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$,其中$\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 1,\ z\geqslant\sqrt{3(x^2+y^2)}\right\}$.

2. 已知在平面上任一不包含原点的单连通区域内,函数$\varphi(x)$可微,$\varphi(1)=1$,且曲线积分$\int_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\varphi(x)+2y^2}$与路径无关.

(1)确定函数$\varphi(x)$;

(2)若C是围绕原点一周的任一光滑的正向闭曲线,求曲线积分$\oint_C\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\varphi(x)+2y^2}$的值.

3. 设L是圆柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=3+y$的交线.

(1)写出曲线L的参数方程;

(2)计算$\int_L z\,\mathrm{d}x+5x\,\mathrm{d}y-2y\,\mathrm{d}z$,其中$L$的方向是从$z$轴正向看去为逆时针方向.

六、证明题(共5分)

设L为光滑曲线,函数$P(x,y)$,$Q(x,y)$在L上连续,$M=\max\limits_{(x,y)\in L}\left\{\sqrt{P^2(x,y)+Q^2(x,y)}\right\}$.证明不等式$\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\right|\leqslant Ms$,其中$s$是曲线$L$的弧长.设$L_R$是圆周$x^2+y^2=R^2$,利用以上不等式估计$I_R=\oint_{L_R}\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+xy+y^2)^2}$,并证明$\lim\limits_{R\to+\infty}I_R=0$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020—2021 学年第二学期期中考试试卷答案

一、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D

二、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1. (e, 3e, e) 2. $4x+y+z-6=0$ 3. $(2xf_u'+2e^{2x}f_v')\mathrm{d}x+\cos y\, f_w'\mathrm{d}y$ 4. $\frac{4}{5}\pi$ 5. 18π

三、解答题(共 6 分)

解: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$不存在.

因为当(x,y)沿直线$y=0$趋于$(0,0)$时, $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=0}}\frac{0}{2x}=0$,

当(x,y)沿$y=-2x+x^3$趋于$(0,0)$时, $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=-2x+x^3}} f(x,y)=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2(-2x+x^3)}{x^3}=-2$,

故二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$不存在.

四、计算题(共 35 分,每小题 7 分)

1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x}=yf(xy,\mathrm{e}^{xy})$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y^2(f_1'+\mathrm{e}^{xy}f_2')$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f(xy,\mathrm{e}^{xy})+xy(f_1'+\mathrm{e}^{xy}f_2').$$

2. 解:由对称性, $\iint\limits_D x\cos y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

$$\text{原式}=\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\pi}^{2\pi}\rho\sin\rho\,\mathrm{d}\rho=\pi(-\rho\cos\rho+\sin\rho)\Big|_{\pi}^{2\pi}=-3\pi^2.$$

3. 解:由对称性, $\iiint\limits_{\Omega} y\,\mathrm{d}V=0$,选用柱坐标系.

$$\text{原式}=\iiint\limits_{\Omega} x\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\,\mathrm{d}\rho\int_0^{2+\rho\cos\theta}\rho\cos\theta\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^2\cos\theta(2+\rho\cos\theta)\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{2}{3}\cos\theta+\frac{1}{4}\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4}.$$

4. 解:曲面$S: z=\sqrt{x^2+y^2}$在xOy面的投影区域为$D: x^2+y^2\leqslant ax$,

$$z_x'=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z_y'=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$I=\iint\limits_S z^2\,\mathrm{d}S=\iint\limits_D(x^2+y^2)\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}a^4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}a^4\cdot\frac{3\times1}{4\times2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\sqrt{2}}{32}\pi a^4.$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 解法一：$I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{e}^z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma}xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{e}^z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

在柱面 $\Sigma:x^2+y^2=4$ 上，$\cos\gamma\equiv 0$，故 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{e}^z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

设 Σ 被 yOz 面分成两部分：$\Sigma_1:x=\sqrt{4-y^2}$，$\Sigma_2:x=-\sqrt{4-y^2}$，Σ_1 与 Σ_2 在 yOz 面的投影为 $D_{yz}:-2\leqslant y\leqslant 2,0\leqslant z\leqslant 2$. 于是

$$I=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma}xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_{yz}}y^2\sqrt{4-y^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2}\mathrm{d}y\int_{0}^{2}y^2\sqrt{4-y^2}\mathrm{d}z=2\int_{0}^{2}y^2\sqrt{4-y^2}\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{y=2\sin t}32\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=4\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)\mathrm{d}t=2\pi.$$

解法二：令 $S_1:z=0(x^2+y^2\leqslant 4)$，取下侧；$S_2:z=2(x^2+y^2\leqslant 4)$，取上侧，由高斯公式，得

$$I=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma}xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{e}^z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\iiint\limits_{\Omega}(y^2+x^2\mathrm{e}^z)\mathrm{d}V-\frac{1}{4}\iint\limits_{S_1\cup S_2}xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{e}^z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2}\mathrm{d}\rho\int_{0}^{2}(\sin^2\theta+\cos^2\theta\cdot\mathrm{e}^z)\cdot\rho^3\,\mathrm{d}z-\frac{1}{4}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2}\rho^2\cos^2\theta\cdot(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^0)\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=2\pi+\pi(\mathrm{e}^2-1)-\pi(\mathrm{e}^2-1)=2\pi.$$

五、计算题（共 24 分，每小题 8 分）

1. 解法一：选用球系，

$$I=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{1}r^5\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{1}{6}\times 2\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi}{3}\times\frac{1}{2}\sin^2\varphi\Big|_{0}^{\frac{\pi}{6}}=\frac{\pi}{24}.$$

解法二：选用柱系，

$$I=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\frac{1}{2}}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\sqrt{3}\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}}z(\rho^2+z^2)\mathrm{d}z=2\pi\int_{0}^{\frac{1}{2}}\rho\left(\frac{1}{4}-4\rho^4\right)\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{24}.$$

2. 解：（1）设 $P=\frac{-y}{\varphi(x)+2y^2}$，$Q=\frac{x}{\varphi(x)+2y^2}$，则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-\varphi(x)+2y^2}{[\varphi(x)+2y^2]^2},\ \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\varphi(x)+2y^2-x\varphi'(x)}{[\varphi(x)+2y^2]^2}.$$

由曲线积分 $\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\varphi(x)+2y^2}$ 与路径无关，可知 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，必有 $x\varphi'(x)=2\varphi(x)$，解得 $\varphi(x)=Cx^2$，已知 $\varphi(1)=1$，故 $C=1$，$\varphi(x)=x^2$.

（2）选取 $l:x^2+2y^2=\varepsilon^2$，ε 充分小，逆时针方向，l 所围区域记为 D，则

$$I=\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+2y^2}=\int_l\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+2y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_l x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint\limits_{D}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\pi.$$

或 $I=\int_l\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+2y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_l x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{2\pi}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}\pi.$

3. 解：（1）L 的参数方程为 $x=\cos t,y=\sin t,z=3+\sin t$；

（2）解法一：原式 $=\int_{0}^{2\pi}\left[(3+\sin t)\cdot(-\sin t)+5\cos^2 t-2\sin t\cdot\cos t\right]\mathrm{d}t$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$=\int_0^{2\pi}\left[-3\sin t+4\cos^2 t+\cos 2t-\sin 2t\right]\mathrm{d}t=4\pi.$$

解法二：取 Σ 是平面 $z=3+y$ 被曲线 L 截下的部分，方向为上侧，由斯托克斯公式知，

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}0 & -1 & 1\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z & 5x & -2y\end{vmatrix}\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{2}}=\iint_{\Sigma}\frac{4}{\sqrt{2}}\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{4}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi.$$

六、证明题（共 5 分）

证明：设曲线 L 与指向一致的单位切向量 $\tau=(\cos\alpha,\cos\beta)$，可得

$$\begin{aligned}\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\right|&=\left|\int_L\left[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta\right]\mathrm{d}s\right|\\ &\le\int_L\left|P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta\right|\mathrm{d}s\\ &=\int_L\left|\left(P(x,y),Q(x,y)\right)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta)\right|\mathrm{d}s\\ &\le M\int_L\mathrm{d}s=Ms.\end{aligned}$$

在积分 I_R 中，令 $P(x,y)=\dfrac{y}{(x^2+xy+y^2)^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{-x}{(x^2+xy+y^2)^2}$，则

$$P^2(x,y)+Q^2(x,y)=\frac{x^2+y^2}{(x^2+xy+y^2)^4}\le\frac{16}{(x^2+y^2)^3}=\frac{16}{R^6},$$

于是 $|I_R|\le\dfrac{4}{R^3}s=\dfrac{4}{R^3}\cdot 2\pi R=\dfrac{8\pi}{R^2}$，从而 $\lim\limits_{R\to+\infty}I_R=0.$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020—2021 学年第二学期期末考试试卷

（考试时间：2021 年 6 月 25 日，2 小时）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 函数 $u=xy^2\sin z$ 在点 $\left(1,2,\frac{\pi}{2}\right)$ 处的方向导数的最大值是_____.

2. 设函数 $u=x^2+2y^2+e^z$，则 $\operatorname{div}(\mathbf{grad}\,u)\big|_{(4,1,0)}=$_____.

3. 曲面 $\sin^2 x+\cos(y+z)=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 在点 $(x,y,z)=\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6},0\right)$ 处的切平面方程为_____.

4. 椭圆 $C:3x^2+2y^2=6$ 的周长为 a，则曲线积分 $\oint_C\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{6}-5x\right)\mathrm{d}s$ 的值为_____.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}2x, & -1\leqslant x<\frac{1}{2},\\ x^2+1, & \frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数，其和函数记为 $S(x)$，则 $S\left(-\frac{15}{2}\right)=$_____.

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 下列级数中收敛的是（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(n+1)^2}$　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$

2. 若 $z(x,y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\sin y+\frac{y}{1-xy}$ 及 $z(0,y)=2\sin y+y^3$，则 $z(x,y)=$（　　）.

（A）$(2-x)\sin y-\ln(1-xy)+y^3$　（B）$(2-x)\sin y+\ln(1-xy)+y^3$

（C）$2\sin y-\ln(1-xy)+y^3$　（D）$2\sin y+\ln(1-xy)+y^3$

3. 设 L 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L(x^2+y^2+2z)\mathrm{d}s=$（　　）.

（A）$\frac{2\pi}{3}$　（B）2π　（C）0　（D）$\frac{4\pi}{3}$

4. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n(x+1)^n}{3^n}$ 在 $x=\ln 2$ 处（　　）.

（A）条件收敛　（B）绝对收敛　（C）发散　（D）敛散性不能确定

5. 下列命题中正确的是（　　）.

（A）设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}<1$

（B）设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}>1$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（C）设$f(x)=x-\sin x$，则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$绝对收敛

（D）若级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛

三、计算题（共28分，每小题7分）

1. 设函数$z=f\left(\frac{y}{x}\right)+g(x+y,xy)$，其中$f(u)$二阶可导，$g(u,v)$具有连续的二阶偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$及$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 计算二次积分$I=\int_0^1 dx\int_x^1 \frac{y}{1+y^3}dy$.

3. 计算曲面积分$I=\iint_{\Sigma}\frac{2-z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}dS$，其中曲面$\Sigma:z=x^2+y^2\ (0\leqslant z\leqslant 2)$.

4. 设一物体占据空间区域Ω，其密度函数为$\mu(x,y,z)=y^3$，其中Ω是第一卦限内由曲面$y=\sqrt{x}$与平面$y=0,z=0,x+z=2$所围成的空间有界闭区域，求该物体的质量m.

四、计算题（共21分，每小题7分）

1. 将函数$f(x)=\frac{x}{1+x-2x^2}$展开成麦克劳林级数.

2. 计算曲线积分$\int_C\left(\sqrt{x^2+y^2}-3y\right)dx+y\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)dy$，其中$C$为有向曲线$y=\sqrt{1-(x-4)^2}$，方向从点$A(5,0)$到点$B(3,0)$.

3. 计算曲面积分$\iint_{\Sigma}x^2y\,dydz+(e^z-xy^2)\,dzdx+(z^2+2)\,dxdy$，其中$\Sigma$为曲面$z=9-x^2-y^2$满足$z\geqslant 0$的部分，方向取上侧.

五、解答题（共16分，每小题8分）

1. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$的收敛域及其和函数，并求数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}$的和.

2. 将函数$f(x)=x+\pi\ (0\leqslant x\leqslant\pi)$展开成以$2\pi$为周期的正弦级数.

六、证明题（共5分）

设对$\forall n\in\mathbf{N}_+$，$u_n>0$，且$\frac{u_{n+1}}{u_n}\geqslant 1-\frac{1}{n}$. 证明：级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020—2021 学年第二学期期末考试试卷答案

一、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1. $4\sqrt{2}$　2. 7　3. $\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{2}\left(y-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{1}{2}z=0$ 或 $6x-3y-3z=\pi$　4. $\frac{a}{2}$　5. $\frac{9}{8}$

二、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1.D　2.A　3.D　4.B　5.C

三、计算题(共 28 分,每小题 7 分)

1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}f'+g_1'+yg_2'$,

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}f'+g_1'+xg_2',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}f'-\frac{y}{x^3}f''+g_2'+g_{11}''+(x+y)g_{12}''+xyg_{22}''.$$

2. 解:积分换序,得

$$I=\int_0^1\frac{y}{1+y^3}\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{y^2}{1+y^3}\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\ln(1+y^3)\Big|_0^1=\frac{1}{3}\ln 2.$$

3. 解:曲面 $\Sigma: z=x^2+y^2$ 在 xOy 面的投影为 $D: x^2+y^2\leqslant 2$,则

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

从而 $I=\iint\limits_D(2-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(2-\rho^2)\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=2\pi.$

4. 解: $m=\iiint\limits_\Omega y^3\,\mathrm{d}V=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\mathrm{d}y\int_0^{2-x}y^3\mathrm{d}z=\int_0^2(2-x)\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}y^3\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{4}\int_0^2(2-x)x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

四、计算题(共 21 分,每小题 7 分)

1. 解法一: $f(x)=\frac{x}{1+x-2x^2}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+2x}\right)$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1-(-1)^n2^n\right]x^n,\quad x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

解法二: $\frac{1}{1+x-2x^2}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{2}{1+2x}\right)$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}x^n+\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-2x)^n$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1+(-1)^n2^{n+1}\right]x^n,\quad x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),$$

所以 $f(x)=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1+(-1)^n2^{n+1}\right]x^{n+1}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left[1+(-1)^{n-1}2^n\right]x^n,\quad x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 解法一：令 $P=\sqrt{x^2+y^2}-3y,\ Q=y\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$，则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-3,\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

补 $L(BA):y=0,\ x:3\to 5$，由格林公式，得

$$I=\oint_{C+L(BA)}-\int_{L(BA)}\left(\sqrt{x^2+y^2}-3y\right)\mathrm{d}x+y\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_3^5 x\,\mathrm{d}x$$

$$=\iint_D 3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-8=\frac{3\pi}{2}-8.$$

解法二：$C:y=\sqrt{1-(x-4)^2}$，即 C 的参数方程为：$x=4+\cos t, y=\sin t,\ t:0\to\pi$，则

$$I_1=\int_C -3y\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}-3\sin t\cdot\mathrm{d}(4+\cos t)=\int_0^{\pi}3\sin^2 t\cdot\mathrm{d}t=\frac{3\pi}{2},$$

$$I_2=\int_C\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x+y\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\left[\frac{x}{2}\sqrt{x^2+y^2}+\frac{y^2}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{y^2}{4}\right]\Bigg|_{(5,0)}^{(3,0)}=-8,$$

所以 $I=\int_C\left(\sqrt{x^2+y^2}-3y\right)\mathrm{d}x+y\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y=\frac{3\pi}{2}-8.$

3. 解法一：补 $\Sigma_0:z=0$，取下侧. 由高斯公式，得

$$\oiint_{\Sigma\cup\Sigma_0}x^2y\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\mathrm{e}^z-xy^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_\Omega 2z\,\mathrm{d}V=\int_0^9 2z\,\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 9-z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\int_0^9 z\cdot(9-z)\,\mathrm{d}z=243\pi,$$

$$\iint_{\Sigma_0}x^2y\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\mathrm{e}^z-xy^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0}2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D_{xy}}2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-18\pi,$$

故原式 $=243\pi+18\pi=261\pi.$

解法二：由对称性，$\iint_\Sigma x^2y\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\mathrm{e}^z-xy^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$，于是

$$I=\iint_\Sigma x^2y\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\mathrm{e}^z-xy^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma(z^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

设 Σ 在 xOy 面的投影为 $D_{xy}:x^2+y^2\le 9$，则

$$I=\iint_\Sigma(z^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^3\left[(9-\rho^2)^2+2\right]\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\pi\int_0^9\left[(9-u)^2+2\right]\mathrm{d}u=261\pi.$$

五、解答题（共 16 分，每小题 8 分）

1. 解：（1）$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}=1$，当 $x=\pm1$ 时，级数均发散，故幂级数的收敛域

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为(-1,1).

(2)解法一:和函数 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}nx^n\right)'=x\cdot f'(x)$,

其中 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\cdot\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}$, $x\in(-1,1)$.

所以 $S(x)=x\cdot f'(x)=x\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]'=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$, $x\in(-1,1)$.

解法二: $\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\sum_{n=1}^{\infty}n(n-1)x^n+\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$

$$=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x^2\left(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\right)''+x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'$$

$$=x^2\left(\frac{1}{1-x}-1-x\right)''+x\left(\frac{1}{1-x}-1\right)'=\frac{x^2+x}{(1-x)^3},\ x\in(-1,1).$$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}=S\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{3}{32}$.

2. 解:将 $f(x)=x+\pi$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上延拓为奇函数 $F(x)$,再将 $F(x)$ 延拓为周期 2π 的周期函数,其傅里叶系数

$$a_n=0\ (n=0,1,2,\cdots),$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+\pi)\sin nx\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{-(x+\pi)}{n}\cos nx\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx\right]=\frac{2}{n}\left[1-2(-1)^n\right],\ n=1,2,3,\cdots.$$

故 $f(x)$ 的傅里叶级数为: $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\left[1-2(-1)^n\right]\sin nx$.

当 $x=0$ 时, $f(0)=\pi$, $S(0)=0$;当 $x=\pi$ 时, $f(\pi)=2\pi$, $S(\pi)=0$.

所以 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\left[1-2(-1)^n\right]\sin nx$, $x\in(0,\pi)$.

六、证明题(共5分)

证法一: $\frac{u_{n+1}}{u_n}\geqslant1-\frac{1}{n}\Rightarrow\frac{u_{n+1}}{u_n}\geqslant\frac{n-1}{n}$,于是 $\frac{u_n}{u_{n-1}}\geqslant\frac{n-2}{n-1}$, …, $\frac{u_3}{u_2}\geqslant\frac{1}{2}$,

所以 $\frac{u_n}{u_2}=\frac{u_n}{u_{n-1}}\cdot\frac{u_{n-1}}{u_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{u_3}{u_2}\geqslant\frac{n-2}{n-1}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{n-1}$.

当 $n\geqslant2$ 时, $u_n\geqslant\frac{1}{n-1}u_2>0$, $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散,由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

证法二: $\frac{u_{n+1}}{u_n}\geqslant1-\frac{1}{n}\Rightarrow nu_{n+1}\geqslant(n-1)u_n$,于是数列 $\{(n-1)u_n\}$ 单调递增,所以

$$(n-1)u_n\geqslant(n-2)u_{n-1}\geqslant(n-3)u_{n-2}\geqslant\cdots\geqslant u_2.$$

当 $n\geqslant2$ 时, $u_n\geqslant\frac{1}{n-1}u_2>0$, $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散,由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2021—2022 学年第二学期期中考试试卷

（考试时间：2022 年 5 月 6 日，2 小时）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 函数 $f(x,y)=\ln(1+xy)$ 在点 $M(1,2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}\, f(M)=$_____.

2. 已知函数 $F(u,v)$ 有连续的一阶偏导数，且 $F'_u(3,1)=1, F'_v(3,1)=-1$，则曲面 $\Sigma: F(x+y,x-z)=0$ 上点 $(x,y,z)=(2,1,1)$ 处的切平面方程为_____.

3. 若 D 是以 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 三点为顶点的三角形区域，则二重积分 $\iint\limits_D (x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值为_____.

4. 已知曲线 $L: x^2+y^2=a^2(a>0)$，则曲线积分 $\oint_L (2x+y^2)\,\mathrm{d}s=$_____.

5. 全微分方程 $3x^2y\,\mathrm{d}x+\left(x^3+\dfrac{1}{1+y^2}\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____.

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）.

（A）不连续　　（B）偏导数存在

（C）连续但偏导数不存在　　（D）可微

2. 在曲线 $\begin{cases} x=t, \\ y=-t^2, \\ z=t^3 \end{cases}$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）.

（A）只有一条　　（B）只有两条　　（C）至少有三条　　（D）不存在

3. 设 D 是 xOy 平面上以点 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点之三角形区域，D_1 是 D 在第一象限部分，则 $\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

（A）$2\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（B）$3\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（C）$4\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（D）0

4. 将 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 化成极坐标的二次积分式时，下列正确的是（　　）.

（A）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$　　（B）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$　　（D）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$

5. 设 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，则三重积分 $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)\,\mathrm{d}V=$（　　）.

（A）$\dfrac{8}{15}\pi$　　（B）$\dfrac{4}{15}\pi$　　（C）$\dfrac{\pi}{3}$　　（D）$\dfrac{\pi}{2}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题(共 42 分,每小题 7 分)

1. 求函数 $u=xy+e^z$ 在点 $P(1,2,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}=(1,1,\sqrt{2})$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_P$.

2. 设 $z=f(x^2+y,y^2e^x)$,其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数,求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.(结果需合并整理)

3. 求方程 $x^2+2y^2+3z^2+xy-z=12$ 确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,-1,2)$ 的全微分 $\mathrm{d}z$.

4. 计算曲线积分 $I=\int_L (x^2+2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$,其中 L 是一段抛物线 $y=x^2$ $(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 沿 x 增加的方向.

5. 计算二次积分 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 e^{y^2}\mathrm{d}y$.

6. 求二元函数 $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$ 的极值点和极值.

四、计算题(共 16 分,每小题 8 分)

1. 计算三重积分 $I=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}x^2=2z,\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而生成的曲面与平面 $z=2$ 所围成的立体区域.

2. 设有平面力场 $\boldsymbol{F}=(2xy^3-y^2\cos x)\boldsymbol{i}+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\boldsymbol{j}$,求一质点沿曲线 L:$x=\dfrac{\pi}{2}y^2$ 从点 $O(0,0)$ 移动到点 $A\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 时该力场所做的功 W.

五、证明题(共 12 分)

证明:函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处:

(1)连续;

(2)两个偏导数均存在;

(3)不可微.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2021—2022 学年第二学期期中考试试卷答案

一、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1. $\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$　2. $y+z-2=0$　3. $\frac{1}{3}$　4. πa^3　5. $x^3y+\arctan y=C$

二、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1.C　2.B　3.D　4.D　5.A

三、计算题(共 42 分,每小题 7 分)

1. 解:由于 $\frac{\partial u}{\partial x}=y$, $\frac{\partial u}{\partial y}=x$, $\frac{\partial u}{\partial z}=\mathrm{e}^z$, $\boldsymbol{l}^0=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$,

故 $\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_P=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)\Big|_P\cdot\boldsymbol{l}^0=2\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}+\mathrm{e}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}.$

2. 解: $\frac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+y^2\mathrm{e}^xf_2'$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(f_{11}''+2y\mathrm{e}^xf_{12}'')+2y\mathrm{e}^xf_2'+y^2\mathrm{e}^x(f_{21}''+2y\mathrm{e}^xf_{22}'')$$

$$=2y\mathrm{e}^xf_2'+2xf_{11}''+(4xy+y^2)\mathrm{e}^xf_{12}''+2y^3\mathrm{e}^{2x}f_{22}''.$$

3. 解法一:令 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+xy-z-12$,则

$F_x'=2x+y$, $F_y'=4y+x$, $F_z'=6z-1$,

故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{2x+y}{1-6z}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{x+4y}{1-6z}$,

所以 $\mathrm{d}z\big|_{(1,-1,2)}=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\Big|_{(1,-1,2)}=-\frac{1}{11}\mathrm{d}x+\frac{3}{11}\mathrm{d}y.$

解法二:方程两端对 x 求偏导,得

$$2x+6z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+y-\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x+y}{1-6z}$.

同理方程两端对 y 求偏导,得

$$4y+6z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+x-\frac{\partial z}{\partial y}=0,$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x+4y}{1-6z}$.

所以 $\mathrm{d}z\big|_{(1,-1,2)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,-1,2)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,-1,2)}\mathrm{d}y=-\frac{1}{11}\mathrm{d}x+\frac{3}{11}\mathrm{d}y.$

4. 解法一: $I=\int_L(x^2+2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$=\int_{-1}^{1}\left[x^2+2x\cdot x^2+(x^4-2x\cdot x^2)2x\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-1}^{1}(x^2+2x^3+2x^5-4x^4)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}(x^2-4x^4)\mathrm{d}x=-\frac{14}{15}.$$

解法二(格林公式):补线段 $L_1:y=1,\ x:1\to -1$,记 $D=\{(x,y)\,|\,-1\leqslant x\leqslant 1,\ x^2\leqslant y\leqslant 1\}$,则

$$I=\oint_{L+L_1}-\int_{L_1}(x^2+2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D}(-2y-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{1}^{-1}(x^2+2x)\mathrm{d}x$$

$$=\iint_{D}(-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{-1}^{1}x^2\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}(-2y)\mathrm{d}y+\frac{2}{3}=\int_{-1}^{1}(x^4-1)\mathrm{d}x+\frac{2}{3}=-\frac{14}{15}.$$

5. 解:交换积分换序,得

$$I=\int_{0}^{2}\mathrm{d}y\int_{1}^{1+y}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=\int_{0}^{2}y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{y^2}\Big|_{0}^{2}=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^4-1).$$

6. 解:由 $\begin{cases}f_x'=4x^3-2(x+y)=0,\\ f_y'=4y^3-2(x+y)=0\end{cases}$ 得驻点 $M_1(-1,-1),\ M_2(1,1),\ M_3(0,0)$.

$$f_{xx}''=12x^2-2,\ f_{xy}''=-2,\ f_{yy}''=12y^2-2.$$

在驻点 $M_1(-1,-1),M_2(1,1)$ 处,$A=10,B=-2,C=10$,则 $B^2-AC<0$,且 $A>0$,

故 $M_1(-1,-1),M_2(1,1)$ 是极小值点,极小值 $f(-1,-1)=f(1,1)=-2$.

在驻点 $(0,0)$ 处,$B^2-AC=0$,判别法失效.

当 $y=x$ 且 $0<|x|<1$ 时,$f(x,x)=2x^2(x^2-2)<0=f(0,0)$;

当 $y=-x$ 且 $0<|x|<1$ 时,$f(x,-x)=2x^4>0=f(0,0)$. 所以 $(0,0)$ 不是极值点.

四、计算题(共 16 分,每小题 8 分)

1. 解:旋转曲面方程为 $x^2+y^2=2z$.

解法一(柱坐标系):

$$I=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^{2}(\rho^2+z^2)\mathrm{d}z=2\pi\int_{0}^{2}\left(2\rho^3-\frac{\rho^5}{2}+\frac{8}{3}\rho-\frac{\rho^7}{24}\right)\mathrm{d}\rho=\frac{40}{3}\pi.$$

解法二(截面法):

$$I=\int_{0}^{2}\mathrm{d}z\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\sqrt{2z}}(\rho^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=2\pi\int_{0}^{2}\left(\frac{1}{4}\rho^4+\frac{1}{2}z^2\rho^2\right)\Big|_{0}^{\sqrt{2z}}\mathrm{d}z=2\pi\int_{0}^{2}(z^2+z^3)\mathrm{d}z=\frac{40}{3}\pi.$$

2. 解:$W=\int_{L}(2xy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$.

记 $P(x,y)=2xy^3-y^2\cos x,\ Q(x,y)=1-2y\sin x+3x^2y^2$.

解法一:因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=6xy^2-2y\cos x=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$,所以积分与路径无关,故可选取折线:

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$(0,0)\to\left(\frac{\pi}{2},0\right)\to\left(\frac{\pi}{2},1\right)$作为积分路径. 从而

$$W=\int_{(0,0)}^{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0\mathrm{d}x+\int_0^1\left(1-2y\sin\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi^2}{4}y^2\right)\mathrm{d}y=\frac{\pi^2}{4}.$$

或沿折线$(0,0)\to(0,1)\to\left(\frac{\pi}{2},1\right)$积分,

$$W=\int_{(0,0)}^{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_0^1 1\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2x-\cos x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}.$$

解法二: 令$u(x,y)=x^2y^3-y^2\sin x+y$, 则$\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$, 于是积分与路径无关.

所以$W=\int_{(0,0)}^{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=(x^2y^3-y^2\sin x+y)\Big|_{(0,0)}^{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}=\frac{\pi^2}{4}.$

五、证明题(共 12 分)

证明:(1)因为$0\leqslant\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to0,(x,y)\to(0,0),$

所以$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$, 故$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续.

(2)$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}0=0$, 同理$f_y'(0,0)=0.$

(3)因为$\lim\limits_{\rho\to0^+}\frac{\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to0^+}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ $(\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$,

而当沿$\Delta y=\Delta x$时, 极限为$\frac{1}{2}\neq0$, 所以$f(x,y)$在点$(0,0)$不可微.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2021—2022 学年第二学期期末考试试卷

（考试时间:2022 年 8 月 27 日,2 小时）

一、填空题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 曲面 $z=e^{xy}+x^2$ 在点 $(1,0,2)$ 处的切平面方程为_____.

2. 设 $\Omega_t=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant t^2\}$,函数 $f(x,y,z)$ 在 Ω_t 上连续,且 $f(0,0,0)=1$,则极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{\pi t^3}\iiint\limits_{\Omega_t}f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=$_____.

3. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 2,则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}x^n$ 的收敛半径为_____.

4. 若函数 $f(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数,L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$,取逆时针方向,则曲线积分 $\oint_L\left(3y+f_x'(x,y)\right)\mathrm{d}x+f_y'(x,y)\mathrm{d}y$ 的值为_____.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2},\\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成以 2 为周期的余弦级数,其和函数记为 $S(x)$,则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\right)=$_____.

二、选择题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 微分方程 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^2+2y$ 满足 $z(x,x^2)=1$ 的解 $z(x,y)$ 为（　　）.

（A）$x^2y+y^2+1-2x^4$　　（B）$\dfrac{1}{3}x^3+y^2+1$

（C）$x^2y+2y^2+1-3x^4$　　（D）y^2+1-x^4

2. 设函数 $u=xy^2z$,则在点 $(1,-1,2)$ 处 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=$（　　）.

（A）$(2,-4,1)$　　（B）$(0,4,0)$　　（C）4　　（D）-1

3. 设 L 为平面曲线 $x^2+y^2=R^2(R>0)$,D 为 L 所围的平面区域,则下列各式中存在错误的是（　　）.

（A）$\oint_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\oint_L R^2\mathrm{d}s$　　（B）$\oint_L(x^2+y^2)\mathrm{d}x=\oint_L R^2\mathrm{d}x$

（C）$\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D R^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（D）$\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\rho^3\,\mathrm{d}\rho$

4. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n\cdot a^n}(a>0)$ 的敛散性为（　　）.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（A）当 $a \leqslant 1$ 时条件收敛　　（B）当 $a > 1$ 时绝对收敛

（C）当 $a \leqslant 1$ 时发散　　（D）当 $a \geqslant 1$ 时绝对收敛

5. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则下列四个级数中必定收敛的个数为（　　）.

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$　　（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_n}{n}$　　（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

三、计算题（共 28 分，每小题 7 分）

1. 设函数 $f(x,y) = \int_1^{x^2 y} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t$，求偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$ 及全微分 $\mathrm{d}f$.

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D x^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y = x-2$，$y = 2-x$ 及 $x = 1$ 所围成的平面闭区域.

3. 设一物体占据空间区域 Ω，其密度函数为 $\mu = x+z$，Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 与旋转抛物面 $x^2+y^2 = 3z$ 所围成的区域，求该物体的质量 m.

4. 计算曲面积分 $I = \iint\limits_{\Sigma} (x^2+y^2+z)\mathrm{d}S$，其中曲面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2+y^2}$　$(0 \leqslant z \leqslant 1)$.

四、计算题（共 21 分，每小题 7 分）

1. 求二元函数 $z = x^2 y$ 在区域 $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 1\}$ 上的最大值和最小值.

2. 将函数 $f(x) = \int_0^x \ln(1+t)\,\mathrm{d}t$ 展开成 x 的幂级数.

3. 设 Σ 为旋转抛物面 $z = x^2+y^2 (0 \leqslant z \leqslant 1)$ 的下侧，计算第二类曲面积分

$$I = \iint\limits_{\Sigma} (2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

五、解答题（共 16 分，每小题 8 分）

1. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n!} x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$，并求数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n! \cdot 2^n}$ 的和.

2. 将函数 $f(x) = |x| (-\pi \leqslant x \leqslant \pi)$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数.

六、证明题（共 5 分）

设对任意的 $n \in \mathbf{N}_+$，$u_n > 0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2021—2022 学年第二学期期末考试试卷答案

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1. $2x+y-z=0$ 或 $2(x-1)+y-(z-2)=0$　2. $\frac{4}{3}$　3. 2　4. -6π　5. $\frac{3}{4}$

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1.A　2.C　3.C　4.B　5.D

三、计算题（共 28 分，每小题 7 分）

1. 解：$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot 2xy=\frac{2\sin(x^2y)}{x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot x^2=\frac{\sin(x^2y)}{y}$，

所以全微分 $\mathrm{d}f=\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{2\sin(x^2y)}{x}\mathrm{d}x+\frac{\sin(x^2y)}{y}\mathrm{d}y$.

2. 解：$D=\{(x,y)\,|\,x-2\leqslant y\leqslant 2-x,1\leqslant x\leqslant 2\}$，

$$\iint\limits_D x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}x\int_{x-2}^{2-x}x^2\mathrm{d}y=2\int_1^2x^2(2-x)\,\mathrm{d}x=2\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_1^2=2\left(\frac{14}{3}-\frac{15}{4}\right)=\frac{11}{6}.$$

3. 联立 $\begin{cases}z=\sqrt{4-x^2-y^2},\\ x^2+y^2=3z\end{cases}$ 得 $\begin{cases}z=1,\\ x^2+y^2=3.\end{cases}$ 故 Ω 在 xOy 坐标面的投影区域

$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 3\}$.

解法一：$m=\iiint\limits_\Omega(x+z)\mathrm{d}V=0+\iiint\limits_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{3}}^{\sqrt{4-\rho^2}}z\,\mathrm{d}z$

$$=\pi\int_0^{\sqrt{3}}\rho\left(4-\rho^2-\frac{\rho^4}{9}\right)\mathrm{d}\rho=\pi\left(2\rho^2-\frac{1}{4}\rho^4-\frac{1}{54}\rho^6\right)\Big|_0^{\sqrt{3}}=\frac{13}{4}\pi.$$

$$\left(\text{或 }\frac{\pi}{2}\int_0^3\left(4-u-\frac{u^2}{9}\right)\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}\left(4u-\frac{1}{2}u^2-\frac{1}{27}u^3\right)\Big|_0^3=\frac{13}{4}\pi.\right)$$

解法二：采用截面法，

$$m=\iiint\limits_\Omega(x+z)\mathrm{d}V=\iiint\limits_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_0^1z\,\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3z}}\rho\,\mathrm{d}\rho+\int_1^2z\,\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{4-z^2}}\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^1z\cdot 3\pi z\,\mathrm{d}z+\int_1^2z\cdot\pi(4-z^2)\,\mathrm{d}z=\pi+\frac{9\pi}{4}=\frac{13}{4}\pi.$$

4. 解：曲面 Σ 在 xOy 坐标面的投影 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，在曲面 Σ 上，

$$z'_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad z'_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

所以 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$$I=\iint\limits_\Sigma(x^2+y^2+z)\mathrm{d}S=\iint\limits_D\left(x^2+y^2+\sqrt{x^2+y^2}\right)\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(\rho^2+\rho)\rho\,\mathrm{d}\rho=2\sqrt{2}\pi\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)=\frac{7\sqrt{2}}{6}\pi.$$

四、计算题(共21分,每小题7分)

1. 解法一:由$\begin{cases}z'_x=2xy=0,\\ z'_y=x^2=0\end{cases}$得$D$内的驻点满足$x=0$. 而当$x=0$时,$z(0,y)=0$.

在边界$x^2+y^2=1$上,因$x^2=1-y^2$,故$z=y(1-y^2)$.

令$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}=1-3y^2=0$,得$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$,此时$x^2=\frac{2}{3}$, $z=\pm\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

因此,函数$z(x,y)$的最大值为$\frac{2\sqrt{3}}{9}$,最小值为$-\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

解法二:由$\begin{cases}z'_x=2xy=0,\\ z'_y=x^2=0\end{cases}$得$D$内的驻点满足$x=0$. 而当$x=0$时,$z(0,y)=0$.

在边界$x^2+y^2=1$上,令$L(x,y,\lambda)=x^2y+\lambda(x^2+y^2-1)$,

由$\begin{cases}L'_x=2xy+\lambda\cdot 2x=0,\\ L'_y=x^2+\lambda\cdot 2y=0,\\ x^2+y^2=1\end{cases}$得$\begin{cases}x=0,\\ y=\pm1,\end{cases}$ $z=0$或$\lambda=-y$, $x^2=\frac{2}{3}, y^2=\frac{1}{3}$, $z=\pm\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

因此,函数$z(x,y)$的最大值为$\frac{2\sqrt{3}}{9}$,最小值为$-\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

2. 解法一:因为$f'(x)=\ln(1+x)$, $f(0)=0$,又$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$, $x\in(-1,1]$,

所以$f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x\ln(1+t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x\frac{(-1)^{n-1}}{n}t^n\,\mathrm{d}t$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}x^{n+1}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n,\ x\in(-1,1].$$

因为$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n$在$x=-1$处收敛,所以$f(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n$, $x\in[-1,1]$.

解法二:因为$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$, $x\in(-1,1]$,

所以$f(x)=\int_0^x\ln(1+t)\,\mathrm{d}t=(x+1)\ln(1+x)-x$

$$=(x+1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n-x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+1}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$$

$$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-1}x^n+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n,\ x\in(-1,1].$$

因为$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n$在$x=-1$处收敛,所以$f(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n$, $x\in[-1,1]$.

3. 解法一:补平面$\Sigma_0:z=1(x^2+y^2\leqslant 1)$,取上侧. Σ和Σ_0构成了它们所围区域Ω的边界曲面的外侧. 由高斯公式得

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy-\iint_{\Sigma_0}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy$$
$$=\iiint_{\Omega}(2+1)dV-\iint_{\Sigma_0}1\,dxdy=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho\,d\rho\int_{\rho^2}^1dz-\pi$$
$$=6\pi\int_0^1\rho(1-\rho^2)d\rho-\pi=\frac{3}{2}\pi-\pi=\frac{1}{2}\pi.$$

解法二：Σ在xOy面的投影为$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$. 在$\Sigma$上，$z'_x=2x$，由向量点积法得

$$I=\iint_{\Sigma}\left[(2x+z)\cdot(-2x)+z\right]dxdy=\iint_{\Sigma}(-4x^2-2xz+z)dxdy$$
$$=\iint_D[4x^2+2x(x^2+y^2)-x^2-y^2]dxdy=\iint_D(3x^2-y^2)dxdy+\iint_D2x(x^2+y^2)\,dxdy$$
$$=\iint_D(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^3d\rho=\frac{1}{2}\pi.$$

解法三：直接计算. Σ在yOz坐标面的投影为$D_1=\left\{(y,z)\,|\,y^2\leqslant z\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1\right\}$，在$xOy$坐标面的投影为$D_2=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\right\}$.

$$I=\iint_{\Sigma}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy=\iint_{\Sigma}2x\,dydz+\iint_{\Sigma}z\,dxdy$$
$$=4\iint_{D_1}\sqrt{z-y^2}\,dydz-\iint_{D_2}(x^2+y^2)dxdy=4\int_{-1}^1dy\int_{y^2}^1\sqrt{z-y^2}dz-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^3d\rho$$
$$=8\int_0^1dz\int_0^{\sqrt{z}}\sqrt{z-y^2}dy-\frac{1}{2}\pi=2\int_0^1\pi z\,dz-\frac{1}{2}\pi=\pi-\frac{1}{2}\pi=\frac{1}{2}\pi.$$

五、解答题（共16分，每小题8分）

1. 解法一：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n!}\cdot\dfrac{(n+1)!}{n+2}=+\infty$，所求收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

由于$e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^n,\ x\in(-\infty,+\infty)$，所以和函数为

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}(-x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}(-x)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-x)^n$$
$$=(-x)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-x)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-x)^n=(1-x)e^{-x},\ x\in(-\infty,+\infty).$$

从而数项级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!\,2^n}=S\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{2}e^{\frac{1}{2}}=\dfrac{3}{2}\sqrt{e}$.

解法二：令$t=-x$，则$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+1)}{n!}t^n=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{t^{n+1}}{n!}\right)'=(te^t)'=(t+1)e^t,\ t\in(-\infty,+\infty)$，于是和函数为$S(x)=(1-x)e^{-x},\ x\in(-\infty,+\infty)$.

2. 解：$f(x)$为偶函数，$b_n=0,\quad n=1,2,\cdots$.

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\pi,$$
$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{2}{n\pi}\left(x\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\right)$$
$$=\frac{2}{n^2\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi}=\frac{2\left[(-1)^n-1\right]}{n^2\pi},\quad n=1,2,\cdots.$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因为$f(x)$在$(-\pi,\pi)$内连续，且$\frac{1}{2}[f(-\pi+0)+f(\pi-0)]=\pi=f(\pm\pi)$，

所以$f(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2[(-1)^n-1]}{n^2\pi}\cos nx=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$，$-\pi\leqslant x\leqslant\pi$.

六、证明题（共5分）

证法一：已知$\frac{u_n}{S_n^2}>0$，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n^2}$的前$n$项和记为$\sigma_n$，则

$$\begin{aligned}\sigma_n&=\frac{u_1}{S_1^2}+\frac{u_2}{S_2^2}+\cdots+\frac{u_n}{S_n^2}\leqslant\frac{u_1}{S_1^2}+\frac{u_2}{S_1S_2}+\cdots+\frac{u_n}{S_{n-1}S_n}\\&=\frac{1}{u_1}+\left(\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}\right)\\&=\frac{1}{u_1}+\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_n}\leqslant\frac{2}{u_1},\end{aligned}$$

所以$\{\sigma_n\}$有上界，故正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n^2}$收敛.

证法二：由$u_n>0$，级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，得$\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty$，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=0$.

当$n\geqslant2$时，$0\leqslant\frac{u_n}{S_n^2}\leqslant\frac{u_n}{S_{n-1}S_n}=\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}$，而

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{u_n}{S_{n-1}S_n}=\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_n}\right)=\frac{1}{u_1},$$

所以由正项级数的比较判别法，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n^2}$收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022—2023 学年第二学期第一次月考试卷

（考试时间:2023 年 3 月 31 日,2 小时）

一、计算题（共 32 分,每小题 8 分）

1. 设函数 $z(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin\frac{x}{y}$, 求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(2,\frac{1}{\pi}\right)}$ 和 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(2,\frac{1}{\pi}\right)}$.

2. 设 $z=f(u,x,y)$, $u=x\mathrm{e}^{y}$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-24xy$ 的极值.

4. 求旋转椭球面 $\frac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x+y+2z=0$ 的切平面方程.

二、计算题（共 36 分,第 1—3 小题每小题 8 分,第 4 小题 12 分）

1. 设 $u=f(x^2+y^2+z^2)$, f 为可微函数, 由方程 $3x+y^3+2z^2=6xyz$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 在点 $M(1,1,1)$ 处的值.

2. 求函数 $f(x,y)=\sin x\sin y\sin(x+y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant\pi\}$ 上的最大值与最小值.

3. 求曲线 $\begin{cases}x^2=3y,\\2xy=9z\end{cases}$ 在点 $M(3,3,2)$ 处的切线方程与法平面方程.

4. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 求 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$, 并讨论:

(1) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微;

(2) $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续.

三、计算题（共 32 分,每小题 8 分）

1. 求函数 $u=\ln(1+z^2)+x^2+y^2$ 在 $M(1,1,1)$ 处沿曲线 $L:\begin{cases}x=t,\\y=2t^2-1,\\z=t^3\end{cases}$ 在点 M 处的切线方向的方向导数.

2. 计算 $\iint\limits_D|x+y-1|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$.

3. 计算 $I=\iint\limits_D\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是 $y=\sqrt{1-x^2}$, $y=x$, $x=0$ 所围成的区域.

4. 计算 $I=\iint\limits_D\frac{x^2+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x\}$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022—2023 学年第二学期第一次月考试卷答案

一、计算题(共 32 分,每小题 8 分)

1. 解: $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{x}{y}+\mathrm{e}^{-x}\cos\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{1}{y}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^{-x}\cos\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{-x}{y^2}$,

所以 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(2,\frac{1}{\pi}\right)}=\pi\mathrm{e}^{-2}$, $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(2,\frac{1}{\pi}\right)}=-2\pi^2\mathrm{e}^{-2}$.

2. 解: $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+f_2'=f_1'\cdot\mathrm{e}^{y}+f_2'$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'\cdot\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{y}\left[f_{11}''\cdot x\mathrm{e}^{y}+f_{13}''\right]+f_{21}''\cdot x\mathrm{e}^{y}+f_{23}''$$

$$=\mathrm{e}^{y}f_1'+x\mathrm{e}^{2y}f_{11}''+\mathrm{e}^{y}f_{13}''+x\mathrm{e}^{y}f_{21}''+f_{23}''.$$

3. 解:由 $\begin{cases}f_x'=3x^2-24y=0,\\ f_y'=24y^2-24x=0,\end{cases}$ 解得驻点 $P_1(0,0)$, $P_2(4,2)$.

$f_{xx}''=6x$, $f_{xy}''=-24$, $f_{yy}''=48y$.

在 $P_1(0,0)$ 处, $A=C=0$, $B^2-AC>0$, 故 $P_1(0,0)$ 不是极值点.

在 $P_2(4,2)$ 处, $A=24$, $C=96$, $B^2-AC<0$, 且 $A>0$, 故 $P_2(4,2)$ 是极小值点,函数 $f(x,y)$ 有极小值 $f(4,2)=-64$.

4. 解:设切点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$,令 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{4}+y^2+z^2-1$,则

$$F_x'\big|_{M_0}=\frac{x_0}{2},\ F_y'\big|_{M_0}=2y_0,\ F_z'\big|_{M_0}=2z_0.$$

由于切平面平行于 $x+y+2z=0$, 令 $\left(\dfrac{x_0}{2},2y_0,2z_0\right)=k(1,1,2)$, 则

$x_0=2k$, $y_0=\dfrac{1}{2}k$, $z_0=k$, 代入椭球面方程 $\dfrac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$, 有 $k^2+\dfrac{k^2}{4}+k^2=1$, 所以 $k=\pm\dfrac{2}{3}$,

切点为 $M_0\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ 或 $M_0\left(-\dfrac{4}{3},-\dfrac{1}{3},-\dfrac{2}{3}\right)$.

故所求切平面方程为 $x+y+2z=\pm3$.

二、计算题(共 36 分,第 1—3 小题每小题 8 分,第 4 小题 12 分)

1. 解: $\dfrac{\partial u}{\partial x}=f'(x^2+y^2+z^2)\left(2x+2z\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)$.

令 $F(x,y,z)=3x+y^3+2z^2-6xyz$, 则

$$F_x'=3-6yz,\ F_z'=4z-6xy,\ \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{3-6yz}{4z-6xy},$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

所以 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_M=-\frac{3}{2}$，$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M=f'(3)\cdot(2-3)=-f'(3)$.

2. 解：由 $\begin{cases}f_x'=\sin y[\cos x\sin(x+y)+\sin x\cos(x+y)]=\sin y\sin(2x+y)=0,\\ f_y'=\sin x\sin(x+2y)=0\end{cases}$ 在区域 D 内，

得到唯一驻点 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$，$f\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

在区域 D 的边界上，$f(x,y)\equiv 0$.

由于 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，$f(x,y)$ 在 D 上必取得最大值与最小值，且最大值与最小值在 D 内的驻点处或者在 D 的边界上取得.

综上，$f(x,y)$ 在 D 上的最小值为 0，最大值为 $f\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

3. 解：曲线的参数方程为 $x=x,y=\frac{1}{3}x^2,z=\frac{2}{27}x^3$.

切向量 $s=\left.\left(1,\frac{2}{3}x,\frac{2}{9}x^2\right)\right|_M=(1,2,2)$，

故所求切线方程为 $\frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-2}{2}$，

法平面方程为 $x-3+2(y-3)+2(z-2)=0$，即 $x+2y+2z-13=0$.

4. 解：$f(x,0)\equiv 0$，$f(0,y)\equiv 0$，所以 $f_x'(0,0)=0$，$f_y'(0,0)=0$.

（1）记 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{\rho}\sin\frac{1}{\rho^2}=0,$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

（2）当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$f_x'(x,y)=y\sin\frac{1}{x^2+y^2}+\cos\frac{1}{x^2+y^2}\cdot\frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^2}$，

其中 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}y\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0$.

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-1}{2x}=\infty$，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\cos\frac{1}{x^2+y^2}\cdot\frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^2}$ 不存在，

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f_x'(x,y)$ 不存在，$f_x'(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

三、计算题（共 32 分，每小题 8 分）

1. 解：$\left.\mathbf{grad}\,u\right|_M=\left.\left(2x,2y,\frac{2z}{1+z^2}\right)\right|_M=(2,2,1)$，

切向量 $s=\left.(1,4t,3t^2)\right|_{t=1}=(1,4,3)$，与 s 平行的单位向量为 $l=\pm\frac{1}{\sqrt{26}}(1,4,3)$，

故所求方向导数为 $\frac{\partial u}{\partial l}=\left.\mathbf{grad}\,u\right|_M\cdot l=\pm\frac{1}{\sqrt{26}}(2,2,1)\cdot(1,4,3)=\pm\frac{13}{\sqrt{26}}=\pm\frac{\sqrt{26}}{2}$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 解法一：记 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,1-x\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1\}$，则

$$I=\iint_D|x+y-1|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}(1-x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(x+y-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x-y)\,\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^1(x+y-1)\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2\mathrm{d}x+\int_0^1\left[x(x-1)+\frac{1-(1-x)^2}{2}\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.$$

解法二：由对称性知，

$$I=2\iint_{D_1}(1-x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x-y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

3. 解法一：采用直角坐标系

$$I=\iint_D\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left(1-x^2-x\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x=\left(x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right)\Bigg|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{3}.$$

解法二：采用极坐标系，令 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$，则

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1-\rho^2\cos^2\theta}\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\theta}{3}(1-\sin^3\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sec^2\theta-\sin\theta\cdot\frac{1-\cos^2\theta}{\cos^2\theta}\right)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{3}(\tan\theta-\sec\theta-\cos\theta)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{3}.$$

4. 解法一：采用极坐标系，令 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$，则

$$I=\iint_D\frac{x^2+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{x^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad\text{（对称性）}$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\cos^2\theta\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3}{4}\pi.$$

解法二：采用直角坐标系

$$I=\iint_D\frac{x^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\frac{x^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^2x\arctan\sqrt{\frac{2}{x}-1}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{2}{t^2+1}\arctan t\cdot\frac{4t}{(t^2+1)^2}\mathrm{d}t\quad\left(\text{令}t=\sqrt{\frac{2}{x}-1}\right)$$

$$\xlongequal{\theta=\arctan t}-4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\theta\,\mathrm{d}(\cos^4\theta)=-4\theta\cos^4\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi}{4}.$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022—2023 学年第二学期期中考试试卷

（考试时间:2023 年 5 月 5 日,2 小时）

一、选择题（共 15 分,每小题 3 分 ）

1. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $P(0,0)$ 处（　　）.

（A）不连续，但偏导数存在　　（B）连续，但偏导数不存在

（C）不连续，且偏导数不存在　　（D）连续，且偏导数存在

2. 微分方程 $(2xy+x\sin x)\mathrm{d}x+(x^2-2\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y=0$ 的通解为（　　）.

（A）$x^2y+x\sin x-2\mathrm{e}^y=C$　　（B）$x^2y-x\cos x+\sin x-2\mathrm{e}^y=C$

（C）$x^2y+x\cos x-2\mathrm{e}^y=C$　　（D）$x^2y+x\cos x+\sin x-2\mathrm{e}^y=C$

3. 二次积分 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x=$（　　）.

（A）$\dfrac{\pi}{8}$　　（B）$\dfrac{\pi}{8}(1-\mathrm{e}^{-1})$　　（C）$\dfrac{\pi}{4}(1-\mathrm{e}^{-1})$　　（D）$\dfrac{\pi}{4}$

4. 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2=1\}$, $\Sigma_1=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2=1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\}$, 均取外侧，下列四个等式成立的是（　　）.

（A）$\oiint\limits_{\Sigma}xz\,\mathrm{d}S=8\iint\limits_{\Sigma_1}xz\,\mathrm{d}S$　　（B）$\oiint\limits_{\Sigma}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$

（C）$\oiint\limits_{\Sigma}z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$　　（D）$\oiint\limits_{\Sigma}y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=2\iint\limits_{\Sigma_1}y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$

5. 设 Σ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$, 则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=$（　　）.

（A）$\dfrac{4}{3}\pi a^4$　　（B）$2\pi a^4$　　（C）$\dfrac{5}{3}\pi a^4$　　（D）πa^4

二、填空题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 设函数 $z(x,y)=x^2\arctan y$, 则 $z(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=$_____.

2. 设函数 $u=\ln(x+y^2+z^2)$ 在 $M(1,0,1)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}\,u\big|_M=$_____.

3. 向量场 $\boldsymbol{v}=(x\mathrm{e}^y+y)\boldsymbol{i}+(z+\mathrm{e}^y)\boldsymbol{j}+z^2\mathrm{e}^y\boldsymbol{k}$ 在点 $(2,1,4)$ 处的散度是_____.

4. 设 $L:x=t,y=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}t^{\frac{3}{2}},z=\dfrac{1}{2}t^2\,(0\leqslant t\leqslant 1)$, 则曲线积分 $\int_L x\,\mathrm{d}s$ 的值为_____.

5. 设 $D=\{(x,y)\mid t^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 1\}$, 则极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\iint\limits_{D}\ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题(共40分，每小题8分)

1. 计算二重积分 $\iint\limits_D xy^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D=\{(x,y)\,|\,4x\geqslant y^2,\ x\leqslant 1\}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^6}\iiint\limits_{\Omega_t}\sin[(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $\Omega_t=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leqslant t^2\}$.

3. 在曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5\end{cases}$ 上，求使 $f(x,y,z)=z^2$ 分别取最大值和最小值的点.

4. 设 V_1 是 $V=\{(x,y,z)\,|\,0\leqslant z\leqslant x^2+y^2$，且 $x^2+y^2\leqslant 1\}$ 在第一卦限的部分，计算三重积分 $I=\iiint\limits_{V_1}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

5. 计算曲面积分 $\iint\limits_S z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=Rx$ 所截部分的上侧 $(R>0)$.

四、解答题(共24分，每小题8分)

1. 计算 $\oint_L(2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x+y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $y^2=x$ 所围成区域的正向边界曲线.

2. 计算曲面积分 $\iint\limits_S(z^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为抛物面 $z=1-x^2-y^2$ 在 $z\in[0,1]$ 部分的外侧.

3. $D^*=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，证明曲线积分 $\int_{L(AB)}\dfrac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 在复连通域 $D=\mathbf{R}^2\setminus D^*$ 上与路径无关，并求由点 $A(2,0)$ 到点 $B(0,3)$ 的积分值.

五、证明题(共6分)

已知曲面 $S:\mathrm{e}^{2x-z}=f(\pi y-\sqrt{3}z)$，其中 f 可微. 证明：曲面 S 上任意一点的切平面都平行于同一直线，即曲面 S 为柱面.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022—2023 学年第二学期期中考试试卷答案

一、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1. D　2. B　3. B　4. C　5. A

二、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1. $\frac{\pi}{2}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\mathrm{d}y$　2. $\left(\frac{1}{2},0,1\right)$　3. $10\mathrm{e}$　4. $\frac{5}{6}$　5. $-\pi$

三、计算题(共 40 分,每小题 8 分)

1. 解法一:$I=\int_{-2}^{2}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{1}xy^2\,\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}y^2\cdot\frac{1}{2}x^2\Big|_{\frac{y^2}{4}}^{1}\mathrm{d}y$

$$=\int_0^2 y^2\left(1-\frac{y^4}{16}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}y^3\Big|_0^2-\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{7}y^7\Big|_0^2=\frac{32}{21}.$$

解法二:$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-2\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}}xy^2\,\mathrm{d}y=\int_0^1 x\cdot\frac{1}{3}y^3\Big|_{-2\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

$$=\frac{16}{3}\int_0^1 x^{\frac{5}{2}}\,\mathrm{d}x=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{7}=\frac{32}{21}.$$

2. 解:$\iiint\limits_{\Omega_t}\sin[(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}]\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t\sin r^3\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

$$=2\pi\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^t r^2\sin r^3\,\mathrm{d}r=4\pi\int_0^t r^2\sin r^3\,\mathrm{d}r,$$

所以原式$=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{4\pi\int_0^t r^2\sin r^3\,\mathrm{d}r}{t^6}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{4\pi t^2\sin t^3}{6t^5}=\dfrac{2\pi}{3}.$

3. 解:令 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5).$

由 $\begin{cases}F_x'=2\lambda x+\mu=0,\\F_y'=2\lambda y+\mu=0,\\F_z'=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\x^2+y^2-2z^2=0,\\x+y+3z=5\end{cases}$ 解得驻点 $M_1(1,1,1)$, $M_2(-5,-5,5)$,

故所求点为 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(-5,-5,5)$.

4. 解法一:选用柱坐标系

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_0^{\rho^2}(\rho^2+z)\cdot\rho\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}\int_0^1(\rho^4+\frac{1}{2}\rho^4)\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{8}.$$

解法二:选用截面法

$$I=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{z}}^1(\rho^2+z)\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^1\left(\frac{1}{4}\rho^4+\frac{1}{2}z\cdot\rho^2\right)\Big|_{\sqrt{z}}^1\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}\int_0^1\left(\frac{1}{4}+\frac{z}{2}-\frac{3}{4}z^2\right)\mathrm{d}z=\frac{\pi}{8}.$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 解：$S: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}: x^2+y^2 \leqslant Rx$, 则

$$I=\iint_S z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(R^2-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}(R^2-\rho^2)\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{2}R^4\cos^2\theta-\frac{1}{4}R^4\cos^4\theta\right)\mathrm{d}\theta=R^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{3\pi}{16}\right)=\frac{5\pi R^4}{32}.$$

四、解答题（共 24 分，每小题 8 分）

1. 解法一：将曲线积分化成定积分得

$$I=\int_0^1[(2x^3-x^2)+(x+x^4)\cdot 2x]\,\mathrm{d}x+\int_1^0\left[(2x^{\frac{3}{2}}-x^2)+(x+x)\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{7}{6}-\frac{17}{15}=\frac{1}{30}.$$

解法二：记 L 所围区域为 D, 由格林公式得

$$I=\iint_D(1-2x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1-2x)\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1(1-2x)(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2-2x^{\frac{3}{2}}+2x^3)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{30}.$$

2. 解法一：令 $S_0: z=0, x^2+y^2\leqslant 1$, 取下侧. 由高斯公式得

$$I=\iiint_\Omega(-2)\,\mathrm{d}V-\iint_{S_0}(z^2-y)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2-z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_0^{1-\rho^2}\rho\,\mathrm{d}z+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^2\cos^2\theta\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=-\pi+\frac{\pi}{4}=-\frac{3\pi}{4}.$$

解法二：设 $S_1: y=\sqrt{1-z-x^2}$ 是 S 在 $y\geqslant 0$ 部分，S_1 在 zOx 面投影区域为 D_{zx}, 则

$$I_1=\iint_S(z^2-y)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\iint_{S_1}y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\iint_{D_{zx}}\sqrt{1-z-x^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$=-2\int_0^1\mathrm{d}z\int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}}\sqrt{1-z-x^2}\,\mathrm{d}x=-\pi\int_0^1(1-z)\,\mathrm{d}z=-\frac{\pi}{2},$$

$$I_2=\iint_S(x^2-z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1[\rho^2\cos^2\theta-(1-\rho^2)]\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=-\frac{\pi}{4},$$

所以 $\iint_S(z^2-y)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2-z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_1+I_2=-\frac{3\pi}{4}$.

3. 解法一：令 $u(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-1}$, 则 $\mathrm{d}u=\dfrac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$.

沿包围 D^* 的闭路径 $L^*: x^2+y^2=4$（正向）, $\oint_{L^*}\dfrac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\oint_{L^*}x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y=0.$

故曲线积分 $\int_{L(AB)}\dfrac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 在 $D=\mathbf{R}^2\setminus D^*$ 上与路径无关，且

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$\int_{A(2,0)}^{B(0,3)} \frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}} = \sqrt{x^2+y^2-1}\Big|_{(2,0)}^{(0,3)} = \sqrt{8}-\sqrt{3}.$$

解法二：令 $P(x,y)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$，$Q(x,y)=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$，则在 $D=\mathbf{R}^2\setminus D^*$ 上，

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{-xy}{(x^2+y^2-1)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，且沿包围 D^* 的闭路径 $L^*: x^2+y^2=4$，$\oint_{L^*} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$.

故曲线积分与路径无关. 设点 $C(2,3)$，选取折线 $\overline{AC}$ 及 $\overline{CB}$ 积分，得

$$I=\int_0^3 \frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{3+y^2}}+\int_2^0 \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{8+x^2}} = \sqrt{3+y^2}\Big|_0^3+\sqrt{8+x^2}\Big|_2^0 = \sqrt{8}-\sqrt{3}.$$

注：可选其他路径积分，例如 $L_1: 3x+2y=6$，L_2：圆弧 $\overset{\frown}{AM}$ 及线段 $\overline{MB}$，其中 $M(0,2)$.

五、证明题（共 6 分）

证明：令 $F(x,y,z)=f(\pi y-\sqrt{3}z)-\mathrm{e}^{2x-z}$，则曲面 S 上点 $M(x.y,z)$ 处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\mathbf{grad}\,F=(-2\mathrm{e}^{2x-z},\ \pi f'(u),\ -\sqrt{3}f'(u)+\mathrm{e}^{2x-z}),\quad \text{其中 } u=\pi y-\sqrt{3}z.$$

取向量 $\boldsymbol{\tau}=\left(\dfrac{\pi}{2},\sqrt{3},\pi\right)$，则有 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}=0$，故曲面 S 上任意一点 $M(x.y,z)$ 处的切平面都平行于直线 $\dfrac{x}{\frac{\pi}{2}}=\dfrac{y}{\sqrt{3}}=\dfrac{z}{\pi}$，即曲面 S 为柱面.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022—2023 学年第二学期期末考试试卷

（考试时间:2023 年 6 月 9 日,2 小时）

一、选择题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 曲线 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t, \\ z=2t \end{cases}$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}-1,1,\pi\right)$ 处的切线方程是_____.

2. 函数 $u=xy^2z$ 在点 $(1,-1,2)$ 处的最大方向导数为_____.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-1)^n}{n^2}(x+1)^n$ 的收敛半径为_____.

4. 已知半圆 $L: x^2+y^2=1\,(y\geqslant 0)$ 的质量线密度 $\rho(x,y)=x^2+y$, 则 L 的质量为_____.

5. 两个曲面 $z=x^2+2y^2$ 与 $z=12-2x^2-y^2$ 所围成的空间几何体的体积为_____.

二、选择题（共 15 分,每小题 3 分）

1. 下列结论中, 正确的是（　　）.

（A）若函数 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处各偏导数存在, 则 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

（B）若函数 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处各偏导数存在, 则 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处可微

（C）若函数 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处可微, 则 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处各偏导数连续

（D）若函数 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处各偏导数连续, 则 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处可微

2. 下列级数中, 绝对收敛的是（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}\ln^2 n}$　　（B）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{n}$　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^4}$　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{2n+10}$

3. 设 $\overset{\frown}{AMB}$ 是平面上由点 $A(-1,0)$ 沿上半圆周 $y=\sqrt{1-x^2}$ 经过点 $M(0,1)$ 到 $B(1,0)$ 的有向弧段, 则曲线积分 $\int_{\overset{\frown}{AMB}}y^3\,\mathrm{d}x=$（　　）.

（A）0　　（B）$-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,\mathrm{d}t$　　（C）$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,\mathrm{d}t$　　（D）$-2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^4 t\,\mathrm{d}t$

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 在 $x=1$ 条件收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lambda$, 则（　　）.

（A）$\lambda<1$　　（B）$\lambda=1$　　（C）$\lambda=+\infty$　　（D）$1<\lambda<+\infty$

5. 下列结论中, 正确的是（　　）.

（A）当 $x<0$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(2n)!}=\cos\sqrt{-x}$

（B）幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{(2n)!}x^n$ 的收敛域为 $[-4,4]$

（C）设 $a_n\geqslant 0$, 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 必有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（D）设$f(x)$在$x=0$处二阶可导，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$的收敛性与$f(0)$的值无关

三、计算题（共28分，每小题7分）

1. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上二阶连续可导，$z=xyf(2x+\sin y)$，求$\frac{\partial z}{\partial x}$及$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 计算二重积分$\iint_D e^{\frac{x}{y}}\,dxdy$，$D$是由抛物线$y^2=x$，直线$x=0$及$y=1$所围区域.

3. 设Ω是由曲面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围成的立体，计算三重积分$I=\iiint_{\Omega} z e^{-(x^2+y^2+z^2)^2}\,dxdydz$.

4. 计算第一类曲面积分$\iint_{\Sigma} z\,dS$，其中Σ为抛物面$2z=x^2+y^2$在$z\in[0,1]$部分.

四、计算题（共21分，每小题7分）

1. 设L是抛物线$y=x(\pi-x)$在第一象限的部分，方向是从$A(\pi,0)$到$B(0,0)$. 计算第二类曲线积分$\int_L (e^x+\sin y+y)\,dx+x\cos y\,dy$.

2. 将函数$f(x)=\frac{x^3}{(1-x)^2}$展开为x的幂级数，并给出展开式的收敛域.

3. 设曲面Σ为半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$的上侧，计算第二类曲面积分$I=\iint_{\Sigma}(x^2+\cos z)\,dydz+(y^2+\cos x)\,dzdx+(z^2+2xy)\,dxdy$.

五、解答题（共16分，每小题8分）

1. 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$的收敛域及和函数，并求数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}$的和.

2. 设常数$a\in(0,\pi)$. 将函数$f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant a,\\ 0, & a<|x|\leqslant\pi\end{cases}$展开成周期为$2\pi$的傅里叶级数.

六、证明题（共5分）

判别级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$的收敛性，并证明$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022—2023 学年第二学期期末考试试卷答案

一、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1. $x-\frac{\pi}{2}+1=y-1=\frac{z-\pi}{2}$　2. $\sqrt{21}$　3. $\frac{1}{3}$　4. $\frac{\pi}{2}+2$　5. 24π

二、选择题(共 15 分,每小题 3 分)

1. D　2. C　3. C　4. B　5. A

三、计算题(共 28 分,每小题 7 分)

1. 解:令 $u=2x+\sin y$,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf(u)+2xyf'(u),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f(u)+(y\cos y+2x)f'(u)+2xy\cos yf''(u).$$

2. 解:$I=\int_0^1 dy\int_0^{y^2} e^{\frac{x}{y}}dx=\int_0^1 y\cdot e^{\frac{x}{y}}\Big|_0^{y^2}dy=\int_0^1 y(e^y-1)dy$

$$=(y-1)e^y\Big|_0^1-\frac{1}{2}y^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}.$$

3. 解:$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1 r\cos\varphi\, e^{-r^4}r^2\sin\varphi\,dr=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi\int_0^1 e^{-r^4}r^3dr$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}(1-e^{-1})=\frac{\pi}{8}(1-e^{-1}).$$

4. 解:曲面 $\Sigma:z=\frac{x^2+y^2}{2}$, $z\in[0,1]$ 在 xOy 面的投影区域 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 2$,

$$dS=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,dxdy=\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy,$$

$$I=\iint_{\Sigma}z\,dS=\iint_{D_{xy}}\frac{x^2+y^2}{2}\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\rho^2\sqrt{1+\rho^2}\cdot\rho\,d\rho$$

$$\xlongequal{u=1+\rho^2}\frac{\pi}{2}\int_1^3(u-1)\sqrt{u}\,du=\pi\left(\frac{1}{5}u^{\frac{5}{2}}-\frac{1}{3}u^{\frac{3}{2}}\right)_1^3$$

$$=\left(\frac{4\sqrt{3}}{5}+\frac{2}{15}\right)\pi.$$

四、计算题(共 21 分,每小题 7 分)

1. 解法一:$I=\int_L(e^x+\sin y+y)\,dx+x\cos y\,dy$

$$=\int_{\pi}^0\left[e^x+\sin x(\pi-x)+x(\pi-x)+x\cos x(\pi-x)\cdot(\pi-2x)\right]dx$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$=\left[e^x+x\sin x(\pi-x)+\frac{\pi}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]\Big|_{\pi}^{0}$$

$$=1-e^{\pi}-\frac{\pi^3}{6}.$$

解法二：补直线 $L_1: y=0,\ x: 0\to\pi$，记 L 与 L_1 所围区域为 D. 由格林公式得

$$I=\oint_{L+L_1}-\int_{L_1}(e^x+\sin y+y)\,dx+x\cos y\,dy=\iint_D(-1)\,dx dy-\int_0^{\pi}e^x\,dx$$

$$=-\int_0^{\pi}x(\pi-x)dx-(e^{\pi}-1)=-\frac{\pi^3}{6}-e^{\pi}+1.$$

2. 解：$\dfrac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\ x\in(-1,1),$

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1},\ x\in(-1,1),$$

于是 $f(x)=\dfrac{x^3}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+2}=\sum_{n=3}^{\infty}(n-2)x^n,\ x\in(-1,1).$

3. 解法一：补平面 $\Sigma_0: z=0(x^2+y^2\leqslant 1)$，取下侧. 由高斯公式得

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}-\iint_{\Sigma_0}(x^2+\cos z)\,dydz+(y^2+\cos x)\,dzdx+(z^2+2xy)\,dxdy$$

$$=\iiint_{\Omega}2(x+y+z)\,dV-\iint_{\Sigma_0}(0+2xy)\,dxdy=\iiint_{\Omega}2z\,dV$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 2r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr=\frac{1}{2}\pi.$$

解法二：曲面 $\Sigma: z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 关于平面 $x=0$ 及 $y=0$ 对称，由对称性得

$$\iint_{\Sigma}(x^2+\cos z)\,dydz=\iint_{\Sigma}(y^2+\cos x)\,dzdx=0,$$

于是 $I=\iint_{\Sigma}(z^2+2xy)\,dxdy=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(1-x^2-y^2+2xy)\,dxdy$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-\rho^2)\cdot\rho\,d\rho=\frac{\pi}{2}.$$

五、解答题（共 16 分，每小题 8 分）

1. 解：（1）由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{2n+3}=1$，得收敛半径 $R=1$. 当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛，故所求收敛域为 $[-1,1]$.

当 $x\neq 0$ 时，和函数为

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},$$

$$[xS(x)]'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}-1,\ x\in(-1,1),$$

积分得 $xS(x)=\arctan x-x,\ x\in[-1,0)\cup(0,1]$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

于是和函数 $S(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan x}{x}-1, & x\in[-1,0)\cup(0,1],\\ 0, & x=0.\end{cases}$

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}=S\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)=\sqrt{3}\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{3}-1=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{6}-1.$

2. 解：$f(x)$ 为偶函数，所以 $b_n=0,\quad n=1,2,\cdots.$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^a\mathrm{d}x=\frac{2a}{\pi},$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^a\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n\pi}\sin na,\quad n=1,2,\cdots,$$

$f(x)$ 的傅里叶级数为 $f(x)\sim\dfrac{a}{\pi}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2\sin na}{n\pi}\cos nx.$

在 $x=\pm a$ 处，上述傅里叶级数收敛于 $\dfrac{1}{2}[f(a+0)+f(a-0)]=\dfrac{1}{2}$，

所以 $f(x)=\dfrac{a}{\pi}+\dfrac{2}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin na}{n}\cos nx,\ x\in[-\pi,-a)\cup(-a,a)\cup(a,\pi].$

六、证明题（共 5 分）

证：(1) 当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\sim\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{n^2}$，

由正项级数比较判别法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]$ 收敛.

(2) 令 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]=S$，其部分和记为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S.$

$$\begin{aligned}S_n&=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\left[\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}\right]\\&=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1).\end{aligned}$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln n=+\infty,$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{\ln n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)}{\ln n}=0,$

从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n+1)}{\ln n}=1.$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二学期期中考试模拟题一

一、选择题(共15分,每小题3分)

1. 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线(　　).

(A) 有且仅有一条　　(B) 有且仅有两条

(C) 至少有三条　　(D) 不存在

2. 已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$,则(　　).

(A) $f_x'-f_y'=0$　　(B) $f_x'+f_y'=0$

(C) $f_x'-f_y'=f$　　(D) $f_x'+f_y'=f$

3. $\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy=$(　　).

(A) $\dfrac{5}{3}$　　(B) $\dfrac{5}{6}$　　(C) $\dfrac{7}{3}$　　(D) $\dfrac{7}{6}$

4. 线密度为1的均匀曲线 $L: x=R(t-\sin t), y=R(1-\cos t)(0\leqslant t\leqslant\pi)$ 的质心坐标是(　　).

(A) $\left(\dfrac{2}{3}R,\dfrac{2}{3}R\right)$　　(B) (R,R)　　(C) $\left(\dfrac{4}{3}R,\dfrac{4}{3}R\right)$　　(D) $\left(\dfrac{5}{3}R,\dfrac{5}{3}R\right)$

5. 设曲线积分 $\int_l(f(x)-e^x)\sin ydx-f(x)\cos ydy$ 与路径无关,其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数,且 $f(0)=0$,则 $f(x)=$(　　).

(A) $\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$　　(B) $\dfrac{e^{-x}-e^x}{2}$

(C) $\dfrac{e^{-x}+e^x}{2}-1$　　(D) $1-\dfrac{e^{-x}+e^x}{2}$

二、填空题(共15分,每小题3分)

1. 曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为_____.

2. 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}\,u|_M=$_____.

3. 由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$_____.

4. 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

5. 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域,则 $\iiint_\Omega(x+2y+3z)dxdydz=$_____.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题(共63分,每小题7分)

1. 求函数$f(x,y)=x^2y(4-x-y)$在由直线$x+y=6$,x轴和y轴所围成的闭区域D上的最大值和最小值.

2. 设$u=f(x,y,z)$有连续的一阶偏导数,又函数$y=y(x)$,$z=z(x)$分别由下列方程组

$$\begin{cases} e^{xy}-xy=2, \\ e^{x}=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt \end{cases}$$

确定,求$\frac{du}{dx}$.

3. 设D是由直线$y=1$,$y=x$,$y=-x$围成的有界区域,计算二重积分$\iint_D\frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

4. 已知点A与B的直角坐标分别为$(1,0,0)$和$(0,1,1)$,线段AB绕z轴旋转一周所成的旋转曲面为S,求由S及平面$z=0$,$z=1$所围成的立体的体积.

5. 设薄片型物体Σ是圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被柱面$z^2=2x$割下的有限部分,其上任一点的密度为$\rho(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.记圆锥面与柱面的交线为$C$.

(1)求C在xOy平面上的投影曲线的方程;

(2)求Σ的质量M.

6. 已知函数$f(x,y)=x+y+xy$,曲线$C:x^2+y^2+xy=3$,求$f(x;y)$在曲线C上的最大方向导数.

7. 设均匀薄壳Σ的形状为抛物面$z=\frac{3}{4}-x^2-y^2\left(x^2+y^2\leqslant\frac{3}{4}\right)$,求该薄壳的质心坐标.

8. 计算$I=\int_{\overset{\frown}{AOB}}(12xy+e^y)dx-(\cos y-xe^y)dy$,其中$\overset{\frown}{AOB}$是由点$A(-1,1)$沿曲线$y=x^2$到原点,再沿直线$y=0$到点$B(2,0)$的有向路径.

9. 计算$I=\iint_{\Sigma}-ydzdx+(z+1)dxdy$,其中$\Sigma$是圆柱面$x^2+y^2=4$被平面$x+z=2$和$z=0$所截出部分的外侧.

四、证明题(共7分)

若C是平面上任意一条光滑的简单闭曲线,$\boldsymbol{L}$为具有任意一固定方向的向量,证明:$\oint_C\cos(\boldsymbol{L},\boldsymbol{n}^0)ds=0$,其中$\boldsymbol{n}^0$为闭曲线$C$的单位外法向量.

第二学期期中考试模拟题一答案

一、选择题(共15分,每小题3分)

1. B　2. D　3. C　4. C　5. A

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、填空题(共 15 分,每小题 3 分)

1. $2x+2y-z=3$　2. $\frac{2(1,2,-2)}{9}$　3. $\mathrm{d}x-\sqrt{2}\mathrm{d}y$　4. $\frac{1}{2}$　5. $\frac{1}{4}$

三、计算题(共 63 分,每小题 7 分)

1. 在点(2,1)处取得最大值 4,在点(4,2)处取得最小值 -64

2. $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_x'-\frac{y}{x}f_y'+\left[1-\frac{(x-z)\mathrm{e}^x}{\sin(x-z)}\right]f_z'$

3. $1-\frac{\pi}{2}$(提示:利用对称性和极坐标)

4. $\frac{2\pi}{3}$(提示:截面法)

5. (1) $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0\end{cases}$　(2)64(提示:第一类曲面积分)

6. 3(提示:利用梯度与方向导数的关系和条件极值求解)

7. $\left(0,0,\frac{47}{140}\right)$(提示:第一类曲面积分,计算二重积分时利用极坐标求解)

8. $\sin 1+\mathrm{e}-1$(提示:补上两条直线后利用格林公式求解)

9. -8π(提示:补上平面后利用高斯公式求解)

四、证明题(共 7 分)

提示:利用两类曲线积分之间的关系和格林公式证明

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二学期期中考试模拟题二

一、选择题(共15分,每小题3分)

1. 函数$f(x,y,z)=x^2y+z^2$在点$(1,2,0)$处沿向量$\boldsymbol{n}=(1,2,2)$的方向导数为(　　).

(A)12　　(B) 6　　(C) 4　　(D) 2

2. 过点$(1,0,0),(0,1,0)$,且与曲面$z=x^2+y^2$相切的平面为(　　).

(A) $z=0$与$x+y-z=1$　　(B) $z=0$与$2x+2y-z=2$

(C) $x=y$与$x+y-z=1$　　(D) $x=y$与$2x+2y-z=2$

3. 设函数$f(x,y)$在点$(0,0)$附近有定义,且$f_x'(0,0)=3$; $f_y'(0,0)=1$,则(　　).

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(B) 曲面$z=f(x,y)$在点$(0,0,f(0,0))$的法向量为$(3,1,1)$

(C) 曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$在点$(0,0,f(0,0))$的切向量为$(1,0,3)$

(D) 曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$在点$(0,0,f(0,0))$的切向量为$(3,0,1)$

4. 设L为平面曲线$x^2+y^2=R^2$,D为L所围的平面区域,则下列结果中,错误的是(　　).

(A) $\oint_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\oint_L R^2\mathrm{d}s$　　(B) $\oint_L(x^2+y^2)\mathrm{d}x=\oint_L R^2\mathrm{d}x$

(C) $\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=R^2\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) $\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\rho^3\mathrm{d}\rho$

5. 设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的外侧,投影区域为$D_{xy}:x^2+y^2\leqslant a^2$,则下列结果中,正确的是(　　).

(A) $\iint_\Sigma z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$　　(B) $\iint_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

(C) $\iint_\Sigma x^2y^2z\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}x^2y^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) $\iint_\Sigma x^2y^2z\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}x^2y^2\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

二、填空题(共15分,每小题3分)

1. 设函数$z=z(x,y)$由方程$\ln z+\mathrm{e}^{z-1}=xy$确定,则$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____.

2. 若曲线积分$\int_L\dfrac{x\mathrm{d}x-ay\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$在区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$内与路径无关,则常数$a=$_____.

3. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\dfrac{\tan x}{x}\mathrm{d}x=$_____.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 设 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\x+y+z=0,\end{cases}$ 则 $\oint_L xy\mathrm{d}s=$_____.

5. 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=$_____.

三、计算题(共70分，每小题7分)

1. 设直线 $l:\begin{cases}x+y+b=0,\\x+ay-z-3=0\end{cases}$ 在平面 Π 上，而平面 Π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$，求常数 a,b 的值.

2. 设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$，其中 f,φ 具有二阶连续导函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 设函数 $z(x,y)$ 的二阶偏导函数连续，且变换 $\begin{cases}u=x-2y,\\v=x+ay\end{cases}$ 可以把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，求常数 a 的值.

4. 在力场 $\boldsymbol{F}(x,y)=-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}$ 的作用下，质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周从点 $A(1,2)$ 经过点 $C(2,3-\sqrt{2})$ 到达点 $B(3,4)$，求 $\boldsymbol{F}$ 对质点 P 所作的功 W.

5. 设 D 是由直线 $y=-x$ 和曲线 $y=-1+\sqrt{1-x^2}$ 围成的有界闭区域，计算二重积分 $\iint_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

6. 计算 $\iiint_\Omega(x^2+y^2+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

7. 设球 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 2z$ 的点密度为 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，求球 Ω 的质心坐标.

8. 计算 $\iint_\Sigma(4x+2y+3z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为平面 $x+y+z=2$ $(|x|+|y|\leqslant 1)$.

9. 在变力 $\boldsymbol{F}=yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\tau)$，问当 ξ,η,τ 取何值时，力 $\boldsymbol{F}$ 所作的功 W 最大？W 的最大值是多少？

10. 计算 $\iint_\Sigma\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

第二学期期中考试模拟题二答案

一、选择题(共15分，每小题3分)

1. D　2. B　3. C　4. C　5. A

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、填空题(共15分,每小题3分)

1. $\frac{1}{4}$　2. -1　3. $-\ln(\cos 1)$　4. $-\frac{\pi}{3}$　5. π

三、计算题(共70分,每小题7分)

1. $a=-5, b=-2$

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{x^2}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)+y\varphi'(x+y)$,

$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(xy)+\varphi(x+y)+y\varphi'(x+y)$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

3. 3

4. $2\pi-2$(提示:利用格林公式或直接计算)

5. $\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{2}$(提示:利用极坐标求解)

6. $\frac{256\pi}{3}$(提示:利用柱坐标求解)

7. $\left(0,0,\frac{5}{4}\right)$(提示:利用对称性和球坐标求解)

8. $12\sqrt{3}$

9. $(\xi,\eta,\tau)=\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$时,最大值是$\frac{\sqrt{3}abc}{9}$(提示:第二类曲线积分和条件极值)

10. $-\frac{\pi}{2}$(提示:先代入曲面Σ的方程,再补上平面后利用高斯公式求解)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二学期期末考试模拟题一

一、填空题(共15分,每小题3分)

1. 求曲面 $2x-y^2-4z^2=0$ 上平行于平面 $x+y-2z+4=0$ 的切平面方程_____.

2. 设 D 是由 $y=x^3$ 与 $x=-1, y=1$ 所围成的平面有界闭区域,则 $\iint\limits_D (y^2+\sin(xy))\,dxdy$ =_____.

3. 已知 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$,则 $\iint\limits_\Sigma (x^2+y^2)\,dS=$_____.

4. 已知 $\boldsymbol{A}=xy^2\boldsymbol{i}+ye^x\boldsymbol{j}+x\ln(1+z^2)\boldsymbol{k}$,则 $\mathbf{grad}(\operatorname{div}\boldsymbol{A})\Big|_{(1,1,0)}=$_____.

5. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n}}{4^n}$ 的收敛域是_____.

二、选择题(共15分,每小题3分)

1. 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为(　　).

(A)1　　(B)-1　　(C)$\dfrac{1}{2}$　　(D)$-\dfrac{1}{2}$

2. 设 $f(x,y)$ 是连续函数,$I=\int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)\,dx+\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)\,dy$,则 $I=$(　　).

(A)$\int_1^2 dx\int_1^{4-x} f(x,y)\,dy$　　(B)$\int_1^2 dx\int_x^{4-x} f(x,y)\,dy$

(C)$\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)\,dx$　　(D)$\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)\,dx$

3. 若二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续,则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处下列结论一定成立的是(　　).

(A)二重极限存在　　(B)偏导数存在

(C)可微　　(D)偏导数连续

4. 设 $\varphi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的正值连续函数,a 与 b 为任意常数,$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$,$I=\iint\limits_D \dfrac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy$,则 $I=$(　　).

(A)a　　(B)b　　(C)$a+b$　　(D)$\dfrac{1}{2}(a+b)$

5. 下列级数中发散的是(　　).

(A)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$　　(B)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{\sin 2n}{n^2}\right)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$　　(D) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$

三、解答题(共70分,其中1-7小题每小题7分,8-9小题每小题8分,10小题5分)

1. D 是由曲面 $x=\sqrt{1+y^2}$ 及直线 $x+\sqrt{2}y=0, x-\sqrt{2}y=0$ 所围成的有界闭域,计算 $I=\iint_D (x+y)^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

2. 设 f 为连续函数,$F(t)=\iiint_{\Omega}[z^2+f(x^2+y^2)]\mathrm{d}V$,$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant t^2, 0\leqslant z\leqslant h\}$,其中,$t>0, h>0$,求 $\frac{\mathrm{d}F(t)}{\mathrm{d}t}$.

3. 计算 $I=\int_L \sin 2x\mathrm{d}x+2(x^2-1)y\mathrm{d}y$,其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点(0,0)到点(π,0)的一段.

4. 计算 $I=\oint_L (x^2+y^2+2z)\mathrm{d}s$,其中 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2,\\ x+y+z=0.\end{cases}$

5. 计算 $I=\oint_L y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$,其中 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2az,\\ x+z=a,\end{cases}$ $(a>0)$,从 z 轴正向向负向看去为逆时针方向.

6. 计算 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2-z)\mathrm{d}S$,其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=1$ 与 $z=2$ 之间的部分.

7. 计算 $I=\oint\!\!\!\!\!\!\iint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$,其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2(R>0)$ 的内侧.

8. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n$ 的收敛域及和函数.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}-\frac{\pi}{2}, & -\pi\leqslant x<-\frac{\pi}{2},\\ x, & -\frac{\pi}{2}\leqslant x<\frac{\pi}{2},\\ \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2}\leqslant x<\pi,\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数,并计算 $S(\pi)$ 和 $S\left(\frac{5}{2}\pi\right)$ 的值.

10. 设 a 是常数,讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a|^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

第二学期期末考试模拟题一答案

一、填空题(共15分,每小题3分)

1. $x+y-2z+1=0$　2. $\frac{2}{3}$　3. $\frac{128}{3}\pi$　4. $(0,2,3)$　5. $(-1,3)$

二、选择题(共15分,每小题3分)

1. C　2. D　3. A　4. D　5. B

三、解答题(共70分,其中1-7小题每小题7分,8-9小题每小题8分,10小题5分)

1. $\frac{14}{15}$　2. $\frac{2}{3}\pi h^3 t + 2\pi h t f(t^2)$　3. $-\frac{\pi^2}{2}$　4. $\frac{4}{3}\pi R^3$　5. $-\sqrt{2}\pi a^2$　6. $\frac{17}{6}\sqrt{2}\pi$　7. $-\frac{4}{3}\pi R^2$

8. $[-1,1]$,　$S(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{x}-x\right)\ln(1-x)+\frac{1}{2}x+1\right], & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0,\\ \frac{3}{4}, & x=1\end{cases}$

9. $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n}{2}\pi+(-1)^{n+1}\frac{1}{n}\right]\sin nx, x\in(-\pi,\pi), S(\pi)=0, S\left(\frac{5}{2}\pi\right)=\frac{\pi}{2}$

10. $|a|\geqslant e$ 时,发散;$|a|<e$ 时,收敛(提示:利用比值判别法)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二学期期末考试模拟题二

一、填空题(共15分,每小题3分)

1. 曲线$\begin{cases}3x^2+2y^2=15,\\ z=0\end{cases}$绕$y$轴旋转一周所得旋转曲面在点$P(1,\sqrt{3},\sqrt{2})$处指向内侧的单位法向量为_____.

2. $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^4-y^2}\,dx=$_____.

3. 已知$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$,则$\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,dxdy=$_____.

4. 若L为椭圆:$\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}=1$,其周长为$a$,则$\oint_L(3x^2+2y^2+xy)\,ds=$_____.

5. 已知$f(x)=\begin{cases}x, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ 1-x, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$f(x)$以2为周期的傅里叶级数的和函数记为$S(x)$,则$S(-7)=$_____.

二、单项选择题(共15分,每小题3分)

1. 二元函数$f(x,y)=\begin{cases}x^2y^2\ln(x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$在点$(0,0)$处(　　).

(A)连续,偏导数存在　　(B)连续,偏导数不存在

(C)不连续,偏导数存在　　(D)不连续,偏导数不存在

2. 旋转抛物面$z=x^2+y^2$与平面$x+y-2z-2=0$之间的最短距离为(　　).

(A)$\frac{7\sqrt{6}}{4}$　　(B)$\frac{7\sqrt{6}}{8}$　　(C)$\frac{7\sqrt{6}}{12}$　　(D)$\frac{7\sqrt{6}}{24}$

3. 设$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 1,z\geqslant 0\}$,$I=\iiint\limits_\Omega(2x^2+3y^2+5z^2)\,dV$,则$I=$(　　).

(A)$\frac{2}{3}\pi$　　(B)$\frac{4}{3}\pi$　　(C)$\frac{8}{3}\pi$　　(D)$\frac{16}{3}\pi$

4. 设Σ是球面$x^2+y^2+z^2=R^2$,Σ_1是四分之一球面$x^2+y^2+z^2=R^2(y\geqslant 0,z\geqslant 0)$,则(　　).

(A)$\oint\limits_\Sigma x\,dS=4\oint\limits_{\Sigma_1}x\,dS$　　(B)$\oint\limits_\Sigma y\,dS=4\oint\limits_{\Sigma_1}y\,dS$

(C)$\oint\limits_\Sigma z\,dS=4\oint\limits_{\Sigma_1}z\,dS$　　(D)$\oint\limits_\Sigma yz\,dS=4\oint\limits_{\Sigma_1}yz\,dS$

5. 级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{[(-1)^n+5]^n}$的敛散性为(　　).

(A)发散　　(B)条件收敛　　(C)绝对收敛　　(D)无法判断

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、解答题(共70分,每小题7分)

1. 求曲线$\begin{cases}xyz=1,\\ y^2=x\end{cases}$在点$(1,1,1)$处的切线与法平面方程.

2. 设$z=f\left(\frac{y}{x}\right)+g\left(xy,\frac{x}{y}\right)$,其中函数$f$有二阶导数,函数$g$有连续的二阶偏导数,求$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 设函数$z=f(x,y)$由方程$z-x+x\,e^{z-x-y}=0$确定,求dz.

4. 求$I=\oint\limits_{\Sigma}\frac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dS$,其中$\Sigma:x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$,$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$是$\Sigma$在点$(x,y,z)$处的外法向量的方向余弦.

5. 计算$I=\iiint\limits_{\Omega}\frac{dxdydz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$,其中$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 1,z\geqslant 1,y\geqslant 0\}$.

6. 计算$I=\iint\limits_{\Sigma}xydydz+xdzdx+x^2dxdy$,其中$\Sigma:z=\sqrt{4-x^2-y^2}$上侧.

7. 设L是柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=x+y$的交线,从z轴正向看去为逆时针方向,计算$I=\oint\limits_{L}xzdx+xdy+\frac{y^2}{2}dz$.

8. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$的收敛域及和函数.

9. 将函数$f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$展开成$(x+4)$的幂级数.

10. 设常数$\alpha>0$,讨论级数$1-\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6^\alpha}+\cdots$的敛散性. 如果收敛,请指出是条件收敛还是绝对收敛,并给出理由.

第二学期期末考试模拟题二答案

一、填空题(共15分,每小题3分)

1. $-\frac{1}{\sqrt{13}}(\sqrt{3},2,\sqrt{6})$　2. $\frac{\pi}{20}$　3. $\frac{19}{4}+\ln 2$　4. $6a$　5. $-\frac{1}{2}$

二、单项选择题(共15分,每小题3分)

1. A　2. D　3. B　4. A　5. C

三、解答题(共70分,每小题7分)

1. 切线:$\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{-3}$,法平面:$2x+y-3z=0$

2. $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}f'+g_1'-\frac{1}{y^2}g_2'+xyg_{11}''-\frac{x}{y^3}g_{22}''-\frac{y}{x^3}f''$

3. $dz=\frac{[1-(1-x)e^{z-x-y}]dx+xe^{z-x-y}dy}{1+xe^{z-x-y}}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 4π　5. $\left(\frac{7}{6}-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\pi$　6. 4π　7. π

8. $(-\sqrt{2},\sqrt{2}),S(x)=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2},x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

9. $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x+4)^n,x\in(-6,-2)$

10. $\alpha=1$ 时，条件收敛；$\alpha>0$ 且 $\alpha\neq1$ 时，发散（提示：$0<\alpha<1$ 时，每两项加括号，用比较判别法）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App